

**ALGORITMA FACE RECOGNITION DENGAN
ONE-SHOT LEARNING UNTUK PENCARIAN
FOTO OTOMATIS BERDASARKAN FOTO
SELFIE**

Laporan Tugas Akhir

Oleh

**Alfandito Rais Akbar
18222037**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Juni 2026

LEMBAR PENGESAHAN

ALGORITMA FACE RECOGNITION DENGAN ONE-SHOT LEARNING UNTUK Pencarian Foto Otomatis BERDASARKAN FOTO SELFIE

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Alfandito Rais Akbar
18222037

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 22 Juni 2026

Pembimbing

Dr. Riza Satria Perdana, S.T, M.T.

NIP. 197006091995121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan tugas akhir.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 22 Juni 2026

Alfandito Rais Akbar

NIM: 18222037

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan dokumen Tugas Akhir ini, saya menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu di dalam proses penulisan, seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Grammarly	Tinggi	Semua bab
2	Pembuatan teks	Microsoft Copilot	Sedang	Bab II hal. 15
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	...	...	...
5	Penyusunan bahan diskusi	...	...	...
6	Penyusunan kode program	...	...	...
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	...	...	...
8	Penyusunan konsep desain atau algoritma	...	...	...
9	Penyusunan analisis data	...	...	...
10	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	...	...	...

Bandung, 22 Juni 2026

Alfandito Rais Akbar

NIM: 18222037

ABSTRAK

Algoritma Face Recognition Dengan One-Shot Learning Untuk Pencarian Foto Otomatis Berdasarkan Foto Selfie

oleh

Alfandito Rais Akbar

18222037

isi

Kata kunci: Smart Scale, Internet of Things, Edge Computing, Rantai Pasok Jeruk.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir yang berjudul "Implementasi Algoritma XYZ untuk Optimasi Jaringan Komputer". Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 20 Mei 2026

Penulis

Alfandito Rais Akbar

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR PERSAMAAN	xxi
DAFTAR ALGORITMA	xxiii
DAFTAR <i>LISTING</i>	xxv
DAFTAR SIMBOL	xxvii
DAFTAR SINGKATAN	xxxix
 I PENDAHULUAN	 1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Metodologi	3
I.5 Sistematika Penulisan	4
 II STUDI LITERATUR	 5
II.1 Pengenalan Wajah <i>Face Recognition</i>	5
II.2 Alur dan Komponen Sistem <i>Face Recognition</i>	5
II.2.1 Deteksi Wajah (<i>Face Detection</i>)	6
II.2.2 Pra-pemrosesan dan Normalisasi (<i>Preprocessing and Alignment</i>)	6
II.2.3 Ekstraksi Fitur Wajah / Representasi Wajah (<i>Feature Extraction / Face Representation</i>)	7
II.2.4 Pencocokan Wajah (<i>Face Matching / Classification</i>)	7
II.3 <i>Face Representation Methods</i>	7
II.3.1 Metode Berbasis Geometri (<i>Geometry-based Methods</i>)	8
II.3.2 Metode Holistik (<i>Holistic Methods</i>)	9
II.3.3 Metode Berbasis Fitur (<i>Feature-based Methods</i>)	10
II.3.4 Metode Hibrida (<i>Hybrid Methods</i>)	10
II.3.5 Metode Deep Learning (<i>Deep Learning Methods</i>)	11
II.4 <i>One-Shot Learning</i>	11
II.5 <i>Content-Based Image Retrieval</i> (CBIR)	12
II.6 <i>Semantic-Based Image Retrieval</i>	12
II.7 Penelitian yang Relevan	13
II.7.1 Metode Konvensional dan Relevansinya pada Sumber Daya Terbatas	13
II.7.2 Metode <i>Deep Learning</i> dan Tantangan Efisiensi	14

III	ANALISIS MASALAH	15
III.1	Analisis Kondisi Saat Ini	15
III.1.1	Analisis Proses Bisnis Pencarian Foto Pribadi	15
III.2	Analisis Kebutuhan	16
III.2.1	Kebutuhan Fungsional	16
III.2.2	Kebutuhan Nonfungsional	17
III.2.3	<i>Use Case</i> Diagram	18
III.3	Analisis Pemilihan Solusi	19
III.3.1	Peluang Teknologi	20
III.3.2	Analisis Penentuan Solusi	21
III.4	Analisis Permasalahan Algoritma <i>Face Recognition</i>	22
III.4.1	Ketahanan Algoritma (<i>Algorithm Robustness</i>)	22
III.4.2	Efisiensi Sumber Daya (<i>Resource Efficiency</i>)	23
IV	PERANCANGAN	25
IV.1	Diagram Konseptual Sistem	25
IV.1.1	Sistem Sebelum (<i>As-Is</i>)	25
IV.1.2	Sistem Sesudah (<i>To-Be</i>)	26
IV.1.3	Perbandingan Sistem <i>As-Is</i> dan <i>To-Be</i>	26
IV.2	Penjelasan Desain Solusi Sistem	27
IV.3	Algoritma <i>Face Recognition</i>	29
IV.3.1	Eksplorasi Algoritma Solusi	29
IV.3.2	Parameter Perbandingan	30
IV.4	Arsitektur Sistem	30
IV.4.1	Penjelasan Vektor Fitur	32
IV.4.2	Penyimpanan Tanpa Database (<i>Zero-DB Storage Architecture</i>)	32
IV.5	Rencana Pengujian Sistem	33
IV.5.1	Metode Pengujian	33
IV.5.2	Parameter Keberhasilan	34
IV.6	Gambaran Penggunaan Riil Sistem Usulan	34
V	IMPLEMENTASI	37
V.1	Lingkungan Implementasi	37
V.2	Analisis Perbandingan Algoritma	38
V.2.1	Evaluasi Tingkat Akurasi (<i>Model Accuracy</i>)	38
V.2.2	Evaluasi Waktu Komputasi (<i>Computational Time Trend</i>)	39
V.2.3	Evaluasi Penggunaan Memori (<i>Memory Footprint</i>)	40
V.3	Algoritma yang Dipilih	40
VI	EVALUASI	43
VI.1	Metode Evaluasi	43
VI.2	Hasil Evaluasi	43
VI.3	Pembahasan Hasil Evaluasi	43
VI.4	Evaluasi Kesalahan Penulisan yang Sering Terjadi	43
VI.4.1	Penggunaan Kata "di mana" atau "dimana"	43
VI.4.2	Penggunaan Kata "sedangkan" dan "sehingga"	43
VI.4.3	Penggunaan Istilah yang Tidak Baku	44

VI.4.4 Pemisah Desimal dan Ribuan	44
VI.4.5 Daftar atau <i>List</i>	44
VI.4.6 Penggunaan Kata "masing-masing" dan "setiap"	45
VII PENUTUP	47
VII.1 Kesimpulan	47
VII.2 Saran	47
Lampiran A KODE PROGRAM	51
A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik	51
A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak	52
Lampiran B HASIL SURVEI LAPANGAN	53
B.1 Foto Survei Lokasi 1	53
B.2 Foto Survei Lokasi 2	53
B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber	53

DAFTAR GAMBAR

II.1	Alur <i>Face Recognition</i> secara umum	6
III.1	Alur Pencarian Foto dari Ruang Penyimpanan	16
III.2	<i>Use Case Diagram</i>	19
IV.1	Alur Sistem <i>As-Is</i>	25
IV.2	Alur Sistem <i>To-Be</i>	26
IV.3	Alur <i>Preprocessing</i> Sistem	28
IV.4	Alur Sistem (<i>query</i>)	28
IV.5	Arsitektur Sistem	31
V.1	Perbandingan Akurasi Model	38
V.2	Perbandingan Waktu Komputasi	39
V.3	Perbandingan Penggunaan Memori	40

DAFTAR TABEL

III.1 <i>Functional Requirement</i>	17
III.2 <i>Non-Functional Requirement</i>	18
III.3 Perbandingan Peluang Teknologi	22
IV.1 Perbandingan Sistem Awal dan Usulan	27
IV.2 Indikator Keberhasilan	34
VI.1 Contoh penggunaan kata ”sedangkan” dan ”sehingga”	44

DAFTAR PERSAMAAN

DAFTAR ALGORITMA

DAFTAR *LISTING*

A.1	Binary search code	51
-----	------------------------------	----

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk <i>loss function</i> , tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk <i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC <i>loss</i> , parameter regularisasi	75
θ	Parameter model <i>neural network</i>	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (<i>mean</i>)	75
ϵ	<i>Token blank</i> /kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	<i>Alignment path</i> dalam CTC	75
π_t	<i>Token</i> pada <i>timestep</i> t dalam <i>alignment path</i>	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi <i>loss</i> (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total <i>loss function</i>	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	<i>Adversarial loss</i>	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	<i>Reconstruction loss</i>	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 <i>loss</i> (<i>Mean Absolute Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 <i>loss</i> (<i>Mean Squared Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (<i>Connectionist Temporal Classification</i>) <i>loss</i>	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	<i>Perceptual loss</i>	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	<i>Pixel-wise loss</i>	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	<i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	<i>GAN loss</i>	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	<i>Cycle consistency loss</i>	75
G	<i>Generator dalam GAN</i>	75
D	<i>Discriminator dalam GAN</i>	75
$G(z)$	<i>Output dari generator dengan input z</i>	75
$D(x)$	<i>Output dari discriminator dengan input x</i>	75
$G_{A \rightarrow B}$	<i>Generator dari domain A ke B</i>	75
$G_{B \rightarrow A}$	<i>Generator dari domain B ke A</i>	75
$V(D, G)$	<i>Fungsi nilai (value function) dalam GAN</i>	75
x	<i>Sampel data asli, input citra</i>	75
y	<i>Label atau ground truth, kondisi dalam conditional GAN</i>	75
z	<i>Noise vector atau representasi laten</i>	
$\mathbb{E}$	<i>Ekspektasi atau nilai harapan</i>	75
p_{data}	<i>Distribusi data asli</i>	75
p_z	<i>Distribusi prior (noise)</i>	75
$p(y x)$	<i>Probabilitas bersyarat output y given input x</i>	75
$p_t(\pi_t x)$	<i>Probabilitas token pada timestep t</i>	
$\mathcal{B}$	<i>Fungsi penciutan (collapse function) dalam CTC</i>	75
$\mathcal{B}^{-1}$	<i>Fungsi invers penciutan dalam CTC</i>	75
T	<i>Jumlah timestep atau panjang sequence</i>	
$ x - G(y) _1$	<i>L1 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$ x - G(y) _2$	<i>L2 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$N \times N$	<i>Ukuran patch dalam PatchGAN</i>	
d	<i>Cohen's d (effect size)</i>	75
n	<i>Jumlah sampel</i>	75
p	<i>p-value (nilai probabilitas statistik)</i>	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	1
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>	2
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>	14

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dan penggunaan media penyimpanan berbasis *cloud* telah menyebabkan peningkatan jumlah data visual, khususnya foto digital. Pasar fotografi digital global diproyeksikan tumbuh dari \$53.14 miliar pada tahun 2024 menjadi \$70.95 miliar pada tahun 2029, didorong oleh lonjakan pengguna gawai (The Business Research Company 2025). Pertumbuhan pasar ini mengindikasikan bahwa jumlah foto digital yang ada juga semakin meningkat. Akibatnya, pengguna memiliki banyak foto yang tersimpan di perangkat pribadi atau layanan *cloud* seperti Google Drive, OneDrive, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan pasar penyimpanan *cloud* global yang memperkirakan akan berkembang dari \$161.28 miliar pada tahun 2025 menjadi \$639.40 miliar pada tahun 2032 (Fortune Business Insights 2025). Perkembangan jumlah foto digital ini menciptakan permasalahan baru mengenai Manajemen Informasi Pribadi (*Personal Information Management*), yang tantangannya bukan lagi soal keterbatasan ruang, tetapi tentang kesulitan dalam penemuan kembali informasi (*information retrieval*).

Dalam konteks foto pribadi (foto yang mengandung wajah pengguna), proses pencarian foto secara manual memakan waktu yang lama karena pengguna harus membuka dan memeriksa setiap foto satu per satu. Praktik ini jelas tidak efisien, sehingga menimbulkan kebutuhan akan sebuah sistem yang dapat secara otomatis mengenali dan mengelompokkan foto berdasarkan identitas wajah pengguna.

Dengan kemajuan teknologi *Computer Vision* dan *Machine Learning*, khususnya pada bidang Pengenalan Wajah (*Face Recognition*), memungkinkan untuk dapat mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi dan mengidentifikasi wajah seseorang secara otomatis. Pengenalan wajah itu sendiri didefinisikan sebagai metode biometrik untuk mengidentifikasi atau memverifikasi seseorang dengan membandingkan pola fitur wajah mereka. Dalam implementasinya, pengguna cukup mengambil sebuah foto *selfie*, dan sistem akan secara otomatis melakukan pencarian terhadap

seluruh foto yang mengandung wajah pengguna di dalam folder atau drive tertentu. Pendekatan ini merupakan aplikasi praktis dari paradigma *one-shot learning*, yang berarti sistem mampu membuat prediksi yang benar meskipun hanya diberikan satu contoh dari kelas baru, dalam hal ini berarti wajah pengguna (Albayati 2024).

Dalam Tugas Akhir ini, akan dilakukan eksplorasi terhadap berbagai algoritma pengenalan wajah. Meskipun algoritma modern menunjukkan akurasi yang sangat tinggi di lingkungan terkontrol, kinerjanya dapat menurun saat dihadapkan pada skenario aslinya. Eksplorasi ini bertujuan untuk menemukan metode yang paling efektif dan akurat dalam mendeteksi serta mengenali wajah pada kondisi foto yang bervariasi, misalnya perbedaan pencahayaan, pose, ekspresi wajah, dan resolusi gambar.

Diharapkan sistem ini dapat memberikan solusi yang efisien dalam proses pencarian foto pribadi, sekaligus memberikan kontribusi pada pengembangan sistem pengenalan wajah yang adaptif dan mudah diterapkan untuk kebutuhan personal maupun organisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun, maka rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah: "Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem pencarian otomatis foto pribadi berbasis pengenalan wajah dengan memanfaatkan satu foto selfie sebagai acuan pencarian (*query*), dan algoritma pengenalan wajah apa yang paling efektif dan akurat dalam mendeteksi serta mengenali wajah pengguna pada kondisi foto yang bervariasi, sehingga mampu memberikan hasil pencarian terbaik dalam konteks foto pribadi?"

Proses pencarian foto pribadi secara konvensional masih sangat manual. Proses iterasi yang dilakukan ketika memeriksa foto satu per satu sangat menghabiskan waktu dan tidak efisien. Permasalahan ini menciptakan peluang untuk mengembangkan sistem yang dapat mempercepat pencarian foto pribadi dari ruang penyimpanan pribadi atau *cloud*.

Urgensi penyelesaian masalah ini cukup tinggi. Akan tetapi, sistem ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pencarian. Dengan adanya sistem ini, proses konvensional lama dapat terotomatisasi dengan lebih cepat. Selain itu, hasil dari pencarian menjadi konsisten dan tidak terpengaruhi oleh pengguna.

Solusi yang diusulkan adalah mengembangkan sistem pencarian foto pribadi menggunakan *face recognition* dengan *one-shot learning*. Harapannya sistem dapat digu-

nakan untuk mengotomatisasi proses pencarian dan menghasilkan hasil yang akurat.

I.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan melakukan implementasi sistem pencarian otomatis foto pribadi dari folder yang disimpan di perangkat pribadi maupun layanan *cloud*, berbasis *face recognition*, dengan melakukan proses identifikasi dan penyortiran foto secara efisien menggunakan satu foto *selfie* sebagai data acuan (*query*).
2. Mengeksplorasi dan menentukan algoritma *face recognition* yang paling efektif dan akurat untuk digunakan dalam mendeteksi serta mengenali wajah pengguna pada berbagai kondisi foto, seperti perbedaan pencahayaan, pose, ekspresi, dan resolusi gambar, guna memperoleh hasil pencarian terbaik.

I.4 Metodologi

Tugas Akhir ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimental dan rekayasa sistem. Pendekatan kuantitatif dipilih karena Tugas Akhir berfokus pada pengukuran performa sistem secara objektif dan numerik, meliputi tingkat akurasi pengenalan wajah, waktu pemrosesan, serta akurasi algoritma terhadap variasi kondisi foto.

Metode eksperimental digunakan untuk menguji beberapa algoritma pengenalan wajah dengan tujuan menentukan algoritma yang paling efektif dalam konteks pencarian foto pribadi berbasis *face recognition*.

Rekayasa sistem dilakukan dengan menggunakan metodologi *Software Development Life Cycle* (SDLC) model *waterfall*. Metode ini dipilih karena memberikan struktur pengembangan yang sistematis, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi hasil implementasi. Secara umum, tahapan rekayasa sistem meliputi:

1. Analisis Kebutuhan
Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap permasalahan utama pengguna. Selanjutnya, dilakukan penyusunan kebutuhan fungsional dan nonfungsional dari sistem yang akan dibangun.
2. Desain Sistem
Tahap ini mencakup perancangan arsitektur dan alur kerja sistem. Selain itu, menentukan teknologi yang digunakan dalam implementasi sistem.
3. Implementasi
Tahap ini mencakup pengembangan sistem secara penuh menggunakan tek-

nologi dan arsitektur yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Pengujian dan Evaluasi

Tahap ini bertujuan untuk mengukur dan membandingkan performa sistem berdasarkan metrik yang telah ditentukan. Evaluasi dilakukan agar sistem dapat memberikan hasil terbaik dalam melakukan operasi.

5. Dokumentasi dan Analisis Hasil

Tahap ini mencakup dokumentasi hasil Tugas Akhir, pembahasan hasil evaluasi, serta analisis kesesuaian antara tujuan Tugas Akhir dan hasil yang diperoleh. Dari hasil analisis, diharapkan kesimpulan yang ditarik dapat menjawab permasalahan utama Tugas Akhir ini.

I.5 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun secara runut, ringkas, dan mudah dipahami agar pembaca dapat mengikuti alur kegiatan kerja praktik secara menyeluruh. Adapun struktur laporan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.
2. Bab II Studi Literatur: Berisi kajian pustaka yang relevan dengan topik tugas akhir, termasuk teori-teori, konsep-konsep, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendukung pelaksanaan tugas akhir.
3. Bab III Analisis: Berisi penjelasan tentang analisis masalah dan kebutuhan pengguna serta berbagai alternatif solusinya.
4. Bab IV Perancangan: Berisi penjelasan tentang perancangan solusi yang diusulkan, misalnya arsitektur sistem, desain basis data, antarmuka pengguna, dan sebagainya.
5. Bab V Implementasi: Berisi penjelasan tentang proses implementasi solusi yang diusulkan, termasuk langkah-langkah yang diambil, teknologi yang digunakan, dan hasil yang diperoleh.
6. Bab VI Evaluasi: Berisi analisis dan evaluasi terhadap solusi yang diimplementasikan, termasuk metode pengujian, hal-hal yang disiapkan sebelum pengujian, hasil pengujian, dan penilaian kinerja.
7. Bab VII Kesimpulan dan Saran: Berisi kesimpulan dari hasil pelaksanaan tugas akhir dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.
8. Daftar Pustaka: Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir.
9. Lampiran: Berisi dokumen-dokumen pendukung seperti kode program, data lengkap hasil pengujian, rekaman wawancara, dan lain-lain.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Pengenalan Wajah *Face Recognition*

Pengenalan wajah (*Face Recognition*) adalah teknologi yang mampu mengidentifikasi atau memverifikasi identitas subjek dalam gambar atau video. Teknologi ini telah menjadi salah satu bidang penelitian yang paling banyak dikaji dalam ranah *computer vision* dan biometrika. *face recognition* dianggap sebagai salah satu aplikasi biometrik yang paling umum digunakan, sering kali lebih disukai daripada metode lain seperti sidik jari atau pengenalan iris karena sifatnya yang tidak mengganggu (Trigueros, Meng, dan Hartnett 2018).

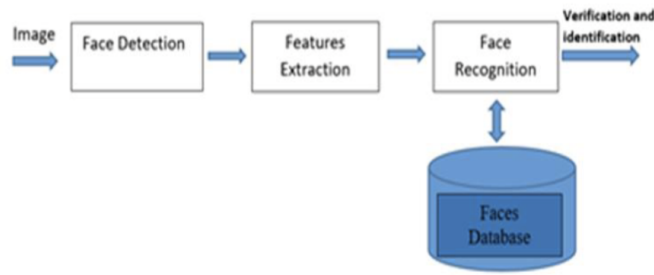
Teknologi ini memiliki beragam aplikasi, mulai dari sistem keamanan rumah, pengawasan, kontrol perbatasan, hingga kontrol akses, deteksi penipuan, verifikasi identitas, dan media sosial.

Meskipun populer, *face recognition* tetap menjadi salah satu tantangan biometrik yang paling kompleks, terutama ketika diterapkan di lingkungan yang tidak terkontrol (*in-the-wild*). Hal ini disebabkan oleh tingginya variabilitas yang dapat muncul pada gambar wajah, seperti perbedaan pose kepala, penuaan, oklusi (misalnya masker atau kacamata), kondisi pencahayaan, serta ekspresi wajah.

II.2 Alur dan Komponen Sistem *Face Recognition*

Sistem pengenalan wajah biasanya terdiri dari beberapa *building blocks* atau komponen utama. Menurut Albayati (2024), secara umum, alur *Face Recognition* (*face recognition*) melibatkan tiga teknik kunci, yaitu deteksi wajah, ekstraksi fitur, dan pengenalan wajah (Gambar II.1). Secara lebih rinci, alur *face recognition* mencakup empat tahapan inti, yaitu deteksi wajah, penyelarasan wajah, representasi wajah (ekstraksi fitur), dan pencocokan wajah (Trigueros, Meng, dan Hartnett 2018).

Berikut adalah penjelasan setiap komponen beserta teknik-teknik yang terkait.



Gambar II.1 Alur *Face Recognition* secara umum

II.2.1 Deteksi Wajah (*Face Detection*)

Tahapan ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan wajah pada citra digital. Sistem akan menemukan posisi wajah dan mengembalikan koordinat kotak pembatas (*bounding box*) untuk setiap wajah yang terdeteksi. Keberhasilan tahap ini sangat penting karena menjadi masukan bagi tahap selanjutnya, dan kinerjanya dapat dipengaruhi oleh variasi pencahayaan serta pose wajah (Albayati 2024).

II.2.2 Pra-pemrosesan dan Normalisasi (*Preprocessing and Alignment*)

Setelah wajah terdeteksi, tahap penyelarasan (*alignment*) atau pemrosesan wajah dilakukan. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan skala, rotasi, dan memotong gambar wajah secara konsisten guna mengatasi masalah yang disebabkan oleh variasi pose, pencahayaan, dan oklusi (Trigueros, Meng, dan Hartnett 2018).

Proses ini biasanya memerlukan penemuan satu set titik-titik penting wajah (*facial landmarks*). Teknik yang umum digunakan meliputi:

a. Penyelarasan 2D

Menggunakan transformasi afin (*affine transformation*), yaitu jenis transformasi geometris yang mempertahankan garis lurus dan perbandingan jarak namun tidak selalu mempertahankan sudut atau panjang. Transformasi ini digunakan untuk menyesuaikan wajah berdasarkan titik referensi *landmark*. Pendekatan ini relatif sederhana dan efisien untuk mengoreksi rotasi serta pergeseran posisi wajah.

b. Frontalisasi Wajah 3D

Merupakan algoritma yang lebih kompleks yang mampu mengubah pose wajah non-frontal (miring) menjadi pose frontal (menghadap ke depan). Teknik ini meningkatkan konsistensi representasi wajah pada berbagai sudut pandang. Metode ini umumnya memanfaatkan model 3D wajah atau *deep neural network* untuk merekonstruksi struktur wajah secara lebih akurat, sehingga hasil normalisasi wajah tetap mempertahankan karakteristik penting meskipun

terjadi variasi pose yang signifikan.

c. Normalisasi *Many-to-One*

Bertujuan untuk memulihkan citra wajah yang terstandardisasi (misalnya wajah frontal) dari beberapa citra non-frontal. Pendekatan ini sering digunakan untuk meningkatkan kualitas data sebelum tahap ekstraksi fitur. Dalam praktiknya, metode ini dapat melibatkan rekonstruksi berbasis model 3D, penyelarasan multi-view, atau teknik pembelajaran mendalam yang menggabungkan informasi dari berbagai sudut pandang untuk menghasilkan representasi wajah yang lebih konsisten, stabil, dan informatif.

II.2.3 Ekstraksi Fitur Wajah / Representasi Wajah (*Feature Extraction / Face Representation*)

Pada tahap representasi wajah, nilai piksel dari citra wajah diubah menjadi sebuah vektor fitur yang ringkas dan diskriminatif, yang juga dikenal sebagai *template*. Secara ideal, seluruh citra wajah dari subjek yang sama seharusnya dipetakan ke vektor fitur yang memiliki kemiripan satu sama lain (Trigueros, Meng, dan Hartnett 2018). Penjelasan lebih detail mengenai komponen ini akan dijelaskan pada Bagian II.3.

II.2.4 Pencocokan Wajah (*Face Matching / Classification*)

Pada tahap *face matching*, sistem membandingkan dua *template* wajah untuk menghasilkan skor kemiripan yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan kedua *template* tersebut berasal dari individu yang sama (Trigueros, Meng, dan Hartnett 2018). Proses ini memanfaatkan representasi fitur mendalam yang diperoleh dari arsitektur CNN modern seperti AlexNet, VGGNet, GoogleNet, ResNet, dan SENet, yang telah terbukti memberikan performa unggul dalam tugas pengenalan wajah (Albayati 2024).

Dalam penerapannya, *face matching* dapat melibatkan berbagai jenis jaringan, termasuk jaringan dengan kemampuan multi-tugas maupun jaringan multi-*input*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menggabungkan hasil dari beberapa jaringan dapat memberikan peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan penggunaan satu jaringan saja (Albayati 2024). Dengan demikian, proses pencocokan wajah tidak hanya bergantung pada perhitungan skor kemiripan semata, tetapi juga pada kualitas dan keragaman representasi fitur yang digunakan untuk perbandingan.

II.3 Face Representation Methods

Face Representation merupakan komponen inti dalam sistem pengenalan wajah, dan efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan sistem dalam menghasilkan representasi wajah yang kuat dan diskriminatif. Menurut Trigueros, Meng, dan Hartnett

(2018), secara tegas menyatakan bahwa representasi wajah bisa dibilang merupakan komponen terpenting dari sistem pengenalan wajah. Hal ini menegaskan bahwa kualitas representasi menentukan keberhasilan setiap tahap dalam proses identifikasi maupun verifikasi.

Pada tahap ini, citra wajah yang telah melalui proses deteksi dan penyelarasan diubah menjadi sebuah *feature vector* yang ringkas dan mampu membedakan identitas satu individu dengan individu lainnya. Vektor ini berfungsi sebagai *template* yang menjadi dasar proses pencocokan wajah. Tujuan utama dari representasi tersebut adalah memastikan bahwa seluruh citra wajah dari subjek yang sama, terlepas dari variasi sudut pandang, pencahayaan, atau ekspresi, dapat dipetakan ke *feature vector* yang serupa. Tanpa representasi yang akurat dan konsisten, sistem tidak akan mampu melakukan identifikasi dengan baik.

Perkembangan teknologi pengenalan wajah pada dasarnya merupakan perjalanan panjang dalam mencari cara menghasilkan representasi wajah yang semakin baik. Pada metode tradisional, *features* dirancang secara manual menggunakan pendekatan seperti *Local Binary Patterns (LBP)* atau *Gabor*, dengan tujuan membuat representasi tahan terhadap perubahan kondisi. Namun, kemunculan metode *deep learning*, terutama *Convolutional Neural Networks (CNN)*, menjadi terobosan besar karena jaringan ini mampu mempelajari representasi secara otomatis dari jumlah data yang sangat besar, tanpa perlu perancangan *features* manual oleh peneliti.

Walaupun tahap deteksi dan penyelarasan memainkan peran penting dalam mempersiapkan citra masukan, kualitas akhir sistem tetap sangat bergantung pada kemampuan tahap representasi dalam menghasilkan *features* yang benar-benar dapat membedakan identitas individu. Bahkan tahap pencocokan wajah, yang hanya menghitung tingkat kemiripan antara dua *vectors*, sepenuhnya bergantung pada kualitas representasi tersebut. Jika representasi gagal membedakan dua individu yang berbeda, maka algoritma pencocokan yang paling canggih sekalipun tidak akan mampu menghasilkan identifikasi yang benar. Dengan demikian, *Face Recognition* merupakan tahap yang sangat kritis dan menjadi fondasi utama bagi keberhasilan keseluruhan sistem pengenalan wajah (Trigueros, Meng, dan Hartnett 2018).

II.3.1 Metode Berbasis Geometri (*Geometry-based Methods*)

Penelitian awal mengenai pengenalan wajah, seperti yang dilakukan pada tahun 1970-an, berfokus pada metode yang menggunakan teknik pemrosesan citra untuk mencocokkan fitur-fitur sederhana yang menggambarkan geometri wajah. Trigueros, Meng, dan Hartnett (2018) menjelaskan bahwa metode ini mendeteksi lokasi serang-

kaian *landmark* wajah (seperti mata, hidung, dan mulut) dan mengukur posisi relatif serta jarak di antara titik-titik tersebut. Meskipun metode ini memiliki keunggulan dalam kecepatan komputasi dan penggunaan memori yang rendah, akurasi pengenalannya umumnya lebih rendah dibandingkan metode yang menggunakan informasi gradien citra (Trigueros, Meng, dan Hartnett 2018).

Karakteristik utama dari metode ini dimulai dengan tahap ekstraksi fitur lokal, di mana sistem secara otomatis mendeteksi lokasi titik-titik *fiducial* penting pada wajah, seperti koordinat mata, hidung, mulut, dan kontur dagu, untuk menangkap konfigurasi topologis wajah (Brunelli dan Poggio 1993). Berdasarkan titik-titik tersebut, sistem kemudian menghitung serangkaian parameter geometris yang mencakup pengukuran kuantitatif berupa jarak antar fitur (seperti jarak interokular), ukuran komponen wajah, serta sudut-sudut relasional antar fitur (Zhao dkk. 2003). Seluruh data pengukuran ini selanjutnya dikompilasi menjadi sebuah vektor fitur numerik, seperti vektor 35-dimensi yang digunakan dalam eksperimen terkait yang merepresentasikan struktur wajah secara ringkas untuk digunakan dalam proses klasifikasi.

II.3.2 Metode Holistik (*Holistic Methods*)

Metode holistik merepresentasikan wajah menggunakan keseluruhan area wajah sebagai input. Pendekatan ini sering kali bekerja dengan memproyeksikan citra wajah ke dalam ruang berdimensi rendah untuk membuang detail yang tidak perlu. Salah satu pendekatan paling populer adalah *Principal Component Analysis* (PCA) atau yang dikenal sebagai *eigenfaces*, serta *Linear Discriminant Analysis* (LDA) atau *Fisherfaces* (Trigueros, Meng, dan Hartnett 2018).

PCA bekerja dengan mencari proyeksi linier yang memaksimalkan total scatter (total sebaran) dari semua gambar wajah dalam database. Secara teknis, ini optimal untuk merekonstruksi gambar (*reconstruction*) dari basis dimensi rendah (Belhumeur, Hespanha, dan Kriegman 1997). Wajah direpresentasikan sebagai kombinasi linier dari basis *images* (*eigenfaces*). Pengenalan dilakukan dengan mencocokkan bobot proyeksi citra baru dengan bobot yang ada di *database* (Zhao dkk. 2003).

LDA bertujuan untuk mencari matriks proyeksi W yang memaksimalkan varians antar-kelas (*between-class*) sekaligus meminimalkan varians dalam-kelas (*within-class*). Berdasarkan Trigueros, Meng, dan Hartnett (2018), fungsi tujuan untuk LDA dapat dituliskan pada Persamaan II.1:

$$W^* = \arg \max_W \frac{|W^T S_b W|}{|W^T S_w W|} \quad (\text{II.1})$$

S_b adalah matriks *scatter* antar-kelas dan S_w adalah matriks *scatter* dalam-kelas. Metode holistik lain yang juga dikembangkan meliputi *Support Vector Machines* (SVM) dan *Sparse Representation-based Classification* (SRC).

II.3.3 Metode Berbasis Fitur (*Feature-based Methods*)

Berbeda dengan metode holistik, metode berbasis fitur memanfaatkan fitur lokal yang diekstraksi dari berbagai lokasi pada citra wajah. Metode ini cenderung lebih tangguh (*robust*) terhadap variasi lokal seperti ekspresi wajah atau pencahayaan (Trigueros, Meng, dan Hartnett 2018). Contoh populer dari metode ini termasuk *Local Binary Patterns* (LBP), SIFT, dan Gabor wavelets.

Dalam penggunaan histogram deskriptor LBP, kemiripan antara dua vektor fitur a dan b sering kali diukur menggunakan jarak *Chi-square* berbobot, sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan II.2:

$$\chi^2(a, b) = \sum_i \frac{w_i(a_i - b_i)^2}{a_i + b_i} \quad (\text{II.2})$$

w_i adalah bobot yang mengontrol kontribusi koefisien ke- i dari vektor fitur (Trigueros, Meng, dan Hartnett 2018).

II.3.4 Metode Hibrida (*Hybrid Methods*)

Metode hibrida menggabungkan teknik dari metode holistik dan berbasis fitur untuk mendapatkan keuntungan dari kedua pendekatan tersebut. Pendekatan hibrida yang paling umum adalah mengekstraksi fitur lokal (seperti LBP atau SIFT) dan kemudian memproyeksikannya ke dalam sub-ruang berdimensi rendah yang diskriminatif menggunakan PCA atau LDA (Trigueros, Meng, dan Hartnett 2018).

Sebagai contoh, Trigueros, Meng, dan Hartnett (2018) menyebutkan metode yang menggunakan representasi wajah berdimensi tinggi dengan mengekstraksi deskriptor *multi-scale* LBP di sekitar *landmark* wajah, yang kemudian direduksi dimensinya. Optimasi proyeksi matriks linear jarang (B) pada metode hibrida tertentu dapat diformulasikan sebagai masalah minimisasi berikut:

$$\min_B ||Y - B^T X||_2^2 + \lambda ||B||_1 \quad (\text{II.3})$$

Suku pertama adalah kesalahan rekonstruksi antara fitur dimensi tinggi X dan fitur dimensi rendah Y , serta suku kedua memaksakan *sparsity* pada matriks proyeksi B

(Trigueros, Meng, dan Hartnett 2018).

II.3.5 Metode Deep Learning (*Deep Learning Methods*)

Metode berbasis *neural networks* (yang menjadi fondasi *deep learning*) didefinisikan sebagai pendekatan yang menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan untuk mempelajari representasi wajah secara otomatis dari data pelatihan. Pendekatan ini bertujuan untuk menawarkan kemampuan generalisasi yang lebih besar melalui pembelajaran (*learning*) dibandingkan dengan metode linier standar seperti PCA atau LDA (Zhao dkk. 2003).

Dalam perkembangannya, *deep learning* digunakan untuk mengekstraksi fitur tingkat tinggi yang lebih bermakna (*meaningful high-level features*) secara langsung dari citra, yang membantu menjembatani kesenjangan semantik (*semantic gap*) yang sering dihadapi oleh metode ekstraksi fitur tradisional (Qazanfari, AlyanNezhadi, dan Khoshdaregi 2023).

Metode *Deep Learning*, khususnya *Convolutional Neural Networks* (CNN), telah menjadi standar terkini dalam pengenalan wajah karena kemampuannya untuk belajar fitur yang tangguh dari data pelatihan berskala besar (Trigueros, Meng, dan Hartnett 2018). Salah satu aspek kunci dalam pelatihan CNN adalah fungsi *loss*.

Selain *Softmax loss* standar, *Triplet Loss* digunakan untuk memisahkan jarak antara pasangan positif dan negatif dengan margin tertentu. Kondisi yang harus dipenuhi untuk setiap *triplet* dijelaskan pada Persamaan II.4:

$$||f(x_a) - f(x_p)||_2^2 + \alpha < ||f(x_a) - f(x_n)||_2^2 \quad (\text{II.4})$$

x_a adalah citra *anchor*, x_p adalah citra dari subjek yang sama (*positive*), x_n adalah citra dari subjek berbeda (*negative*), dan α adalah margin (Trigueros, Meng, dan Hartnett 2018). Perkembangan terbaru juga memperkenalkan margin aditif atau multiplikatif ke dalam fungsi *softmax* untuk meningkatkan kemampuan diskriminatif model.

II.4 *One-Shot Learning*

One-Shot Learning (OSL) adalah sebuah pendekatan yang meniru kemampuan unik manusia untuk mengenali wajah hanya dengan satu kali lihat. Dalam banyak skenario dunia nyata, pengumpulan *dataset* gambar wajah berskala besar sering kali sulit dilakukan. Pada umumnya, tugas identifikasi hanya memiliki satu atau sedikit

sampel per individu. Metode *deep learning* konvensional seperti *Convolutional Neural Network* (CNN) biasanya memerlukan data pelatihan dalam jumlah besar dan cenderung berkinerja buruk jika dilatih dengan input yang sangat terbatas (Albayati 2024).

Algoritma OSL dirancang untuk mengatasi masalah kelangkaan data tersebut. Dalam konteks pengenalan wajah, OSL bertujuan untuk mengembangkan sistem yang mampu belajar dan mengenali individu hanya dari satu gambar (atau satu sampel) per kelas.

Salah satu teknik yang umum digunakan untuk mencapai hal ini adalah *Siamese Network*. Alih-alih melakukan klasifikasi gambar secara langsung, *Siamese Network* dilatih untuk mempelajari fungsi kesamaan (*similarity function*). Jaringan ini menerima dua gambar sebagai masukan dan menghasilkan skor yang menunjukkan seberapa mirip kedua gambar tersebut, apakah berasal dari orang yang sama atau tidak (Albayati 2024).

II.5 Content-Based Image Retrieval (CBIR)

Content-Based Image Retrieval (CBIR) didefinisikan sebagai sistem krusial dalam bidang *computer vision* yang memungkinkan pencarian dan temu kembali gambar berdasarkan analisis konten visualnya secara langsung, alih-alih bergantung pada metadata tekstual seperti kata kunci atau *tag*. Dalam konteks ini, konten visual diterjemahkan sebagai fitur tingkat rendah (*low-level features*) yang diekstraksi dari citra, yang meliputi karakteristik warna, tekstur, dan bentuk. Secara operasional, mekanisme kerja CBIR dimulai dengan tahap ekstraksi fitur di mana atribut visual diambil untuk membangun representasi konten dari gambar tersebut. Algoritma sistem kemudian membandingkan representasi fitur dari gambar *query* (*input* pengguna) dengan representasi fitur dari seluruh gambar yang tersimpan dalam basis data. Proses ini bertujuan untuk mengambil gambar-gambar yang memiliki tingkat kemiripan visual tertinggi dengan kueri. Meskipun efektif dalam mengidentifikasi kesamaan visual, kinerja CBIR sering kali dihadapkan pada tantangan *semantic gap*, yaitu kesenjangan antara fitur visual tingkat rendah dan konsep semantik tingkat tinggi yang dipahami manusia, sehingga integrasi metode seperti *Relevance Feedback* (RF) sering diperlukan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan meningkatkan akurasi pencarian (Qazanfari, AlyanNezhadi, dan Khoshdaregi 2023).

II.6 Semantic-Based Image Retrieval

Semantic Image Retrieval didefinisikan sebagai pendekatan strategis untuk menjembatani kesenjangan semantik (*semantic gap*) antara fitur visual tingkat rendah (se-

perti tekstur dan warna) dengan konsep semantik tingkat tinggi yang dipahami manusia, yang bertujuan menciptakan proses temu kembali yang tidak hanya akurat tetapi juga dapat dijelaskan (*interpretable*). Metode utama yang diterapkan untuk mencapai hal ini adalah *Bag-of-Words Association Mapping*, yang diawali dengan tahapan ekstraksi fitur mendalam melalui teknik pemotongan citra dua kali (*double slicing*) guna menangkap detail objek kecil, diikuti dengan pengambilan fitur tekstur menggunakan *Local Binary Pattern* (LBP) dan fitur warna berbasis momen.

Fitur-fitur visual yang telah diekstraksi kemudian dipecah menjadi kata-kata visual (*visual words*) menggunakan algoritma *K-means clustering* untuk membentuk kamus fitur. Untuk menerjemahkan kata-kata visual ini menjadi makna, sistem menerapkan algoritma *Improved FP-Growth* yang berfungsi menambang aturan asosiasi yang kuat antara pola visual dan label semantik, lengkap dengan perhitungan nilai kepercayaan (*confidence*) untuk setiap aturan. Pada tahap akhir, proses pencarian dilakukan dengan menghitung kemiripan menggunakan metode TF-IDF yang dikombinasikan dengan probabilitas aturan, serta diperkuat oleh mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) yang secara dinamis mengoreksi bobot probabilitas semantik pada hasil yang salah untuk meningkatkan presisi pencarian di masa depan (Li dkk. 2023).

II.7 Penelitian yang Relevan

Bagian ini akan menjelaskan mengenai penelitian sebelumnya yang relevan dengan Tugas Akhir ini. Penelitian tersebut akan digunakan sebagai fondasi sebagai *research gap* untuk meningkatkan keterbaruan Tugas Akhir ini.

II.7.1 Metode Konvensional dan Relevansinya pada Sumber Daya Terbatas

Penelitian terdahulu yang dirangkum oleh Zhao dkk. (2003) mengklasifikasikan metode pengenalan wajah ke dalam pendekatan holistik, berbasis fitur, dan hibrida. Metode holistik seperti *Principal Component Analysis* (PCA) dinilai efisien untuk rekonstruksi wajah namun memiliki kelemahan signifikan terhadap variasi pencahayaan, sedangkan *Linear Discriminant Analysis* (LDA) terbukti lebih unggul dalam membedakan identitas asalkan tersedia sampel pelatihan yang cukup. Di sisi lain, metode berbasis fitur seperti *Elastic Bunch Graph Matching* (EBGM) dianggap lebih tangguh terhadap perubahan pose, meskipun kinerjanya sangat bergantung pada akurasi deteksi fitur lokal yang sering kali tidak stabil.

Meskipun metode-metode ini sering dianggap usang dalam literatur modern, penelitian ini menyoroti bahwa metode seperti LDA memiliki keunggulan teoritis dalam kondisi komputasi ringan dan sampel terbatas. Namun, literatur yang ada kurang

mengeksplorasi secara empiris apakah efisiensi dan kesederhanaan metode konvensional ini masih menjadikannya solusi terbaik (paling optimal) dibandingkan metode modern untuk skenario dengan sumber daya perangkat keras yang sangat terbatas atau ketika data pelatihan sangat sedikit.

II.7.2 Metode *Deep Learning* dan Tantangan Efisiensi

Penelitian oleh Trigueros, Meng, dan Hartnett (2018) menyoroti pergeseran paradigma dari fitur buatan tangan (*hand-crafted*) menuju fitur yang dipelajari secara otomatis (*learned features*) melalui *deep learning*. Mereka menegaskan bahwa metode tradisional telah banyak digantikan oleh *convolutional neural networks* (CNNs) karena kemampuan CNN mempelajari fitur diskriminatif dari data berskala besar, yang membuatnya jauh lebih tangguh terhadap variasi ekstrem seperti pose dan ekspresi wajah (*faces in-the-wild*). Arsitektur seperti *DeepFace* dan *FaceNet* telah menetapkan standar baru dalam akurasi pengenalan wajah.

Penelitian ini menunjukkan superioritas akurasi CNN. Penelitian ini juga mencatat adanya ketergantungan yang tinggi pada komputasi berat dan *dataset* masif (jutaan gambar) untuk menghindari *overfitting*. Kesenjangan yang muncul di sini adalah kurangnya studi komparatif yang mengevaluasi apakah kompleksitas dan biaya tinggi dari CNN benar-benar sepadan dengan peningkatan akurasinya untuk aplikasi skala kecil. Studi ini diperlukan untuk mengisi celah tersebut dengan membandingkan secara langsung metode *deep learning* melawan metode tradisional pada secara adil (*dataset* yang sama dan terbatas) untuk menentukan metode mana yang paling efektif secara keseluruhan, bukan hanya yang paling akurat.

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

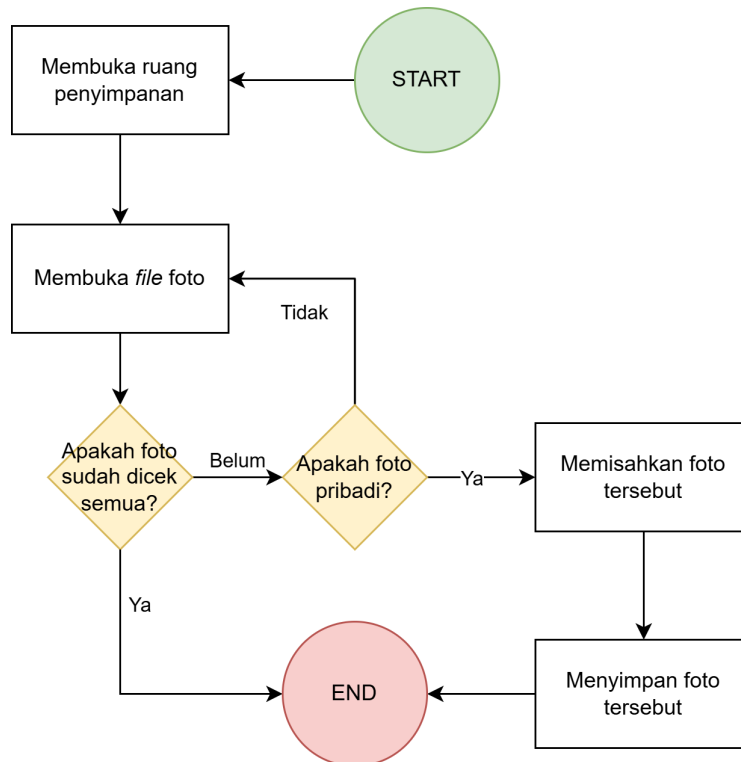
Bagian ini akan menjelaskan hasil analisis dari kondisi saat ini terkait dengan pencarian foto pribadi. Foto pribadi yang dimaksud pada Tugas Akhir merupakan foto yang mengandung wajah dari pemilik foto tersebut.

III.1.1 Analisis Proses Bisnis Pencarian Foto Pribadi

Pada kondisi saat ini, pengguna digital sering kali memiliki kumpulan foto yang disimpan dalam ruang penyimpanan lokal ataupun *cloud*. Dengan meningkatnya jumlah foto yang disimpan dalam ruang penyimpanan tersebut, semakin sulit bagi pengguna untuk mengelolanya, apalagi jika ruang penyimpanan menyimpan selain foto pengguna. Ketika pengguna ingin mencari foto pribadi (Foto yang mengandung wajah diri pengguna) dari ruang penyimpanan tersebut, pengguna akan kesulitan untuk menyaring antara foto pribadi dengan foto lainnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk mengetahui perilaku pengguna dalam menyaring foto tersebut.

Dari gambar III.1, proses pencarian/penyaringan foto pribadi masih dilakukan secara manual. Pengguna harus melakukan iterasi dengan membuka *file* foto dan melakukan cek apakah foto tersebut foto pribadi atau bukan (Yang mengandung wajah diri pengguna). Proses iterasi ini berlangsung lama, karena iterasi akan terus dilakukan hingga foto pada ruang penyimpanan sudah dicek semua. Hal ini akan menimbulkan masalah apabila jumlah foto dalam ruang penyimpanan sangat banyak, akibatnya pengguna akan mengalami kerugian waktu dengan melakukan proses penyaringan tersebut. Foto yang sudah dicek dan merupakan foto pribadi selanjutnya akan dipisahkan dari ruang penyimpanan. Pengguna dapat membuat folder atau album baru yang kemudian diisi dengan foto pribadinya.

Proses pencarian/penyaringan foto secara manual ini memiliki kekurangan. Dengan meningkatnya jumlah foto dalam ruang penyimpanan, maka akan semakin lama juga



Gambar III.1 Alur Pencarian Foto dari Ruang Penyimpanan

proses pencariannya. Pengguna perlu meluangkan waktu hanya untuk membuka dan melakukan cek terhadap foto yang disimpan. Selain itu, proses ini rawan terjadi kesalahan dalam penyaringan fotonya. Jumlah foto yang banyak dapat membuat pengguna kebingungan dan lupa dengan foto yang sudah di cek dan foto pribadi dari ruang penyimpanan. Akibatnya, pengguna bisa mengulangi proses cek terhadap foto yang sudah di cek sebelumnya. Kedua masalah tersebut akan rawan terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah foto yang disimpan dalam ruang penyimpanan.

III.2 Analisis Kebutuhan

Berdasarkan hasil analisis kondisi saat ini dari sistem, maka akan dilakukan penyusunan kebutuhan (*Requirement*) untuk membantu dalam perancangan solusi. Kebutuhan akan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional (*Functional Requirement*) dan kebutuhan nonfungsional (*Non-Functional Requirement*).

III.2.1 Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan hasil analisis kondisi, diperlukan suatu sistem yang dapat menyelesaikan permasalahan utama yang didapat. Sistem yang dirancang harus dapat memudahkan dan memangkas waktu tunggu pengguna dalam mencari/menyaring foto pribadi yang disimpan baik dalam ruang penyimpanan lokal ataupun *cloud*.

Kebutuhan fungsional mencakup fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem dalam memenuhi tujuan penggunaannya. Kebutuhan fungsional sistem yang dirancang harus dapat menerima kumpulan foto pengguna dalam satu masukan untuk nantinya dilakukan penyaringan didalamnya. Selanjutnya, sistem harus dapat mengidentifikasi foto pribadi dari kumpulan foto yang didapat dari masukan pengguna sebelumnya. Terakhir, sistem harus dapat memisahkan foto pribadi yang telah diidentifikasi dan memasukkannya dalam satu daftar sebagai keluaran dari sistem, sehingga pengguna dapat mengunduh hasil pencarian/penyaringan. Semua kebutuhan fungsional tersebut telah dirangkum dan diberi kode identifikasi dalam Tabel III.1 untuk memudahkan dalam dokumentasi.

Tabel III.1 *Functional Requirement*

Kode	Nama Kebutuhan
FR1	Sistem dapat menerima masukan berupa kumpulan foto dari pengguna dalam satu masukan.
FR2	Sistem dapat mengidentifikasi foto pribadi (Yang mengandung wajah diri pengguna) dari kumpulan foto pengguna yang telah di- <i>input</i> .
FR3	Sistem dapat memisahkan dan menyimpan foto pribadi yang telah diidentifikasi dalam satu <i>list</i> sebagai keluaran dari sistem.

III.2.2 Kebutuhan Nonfungsional

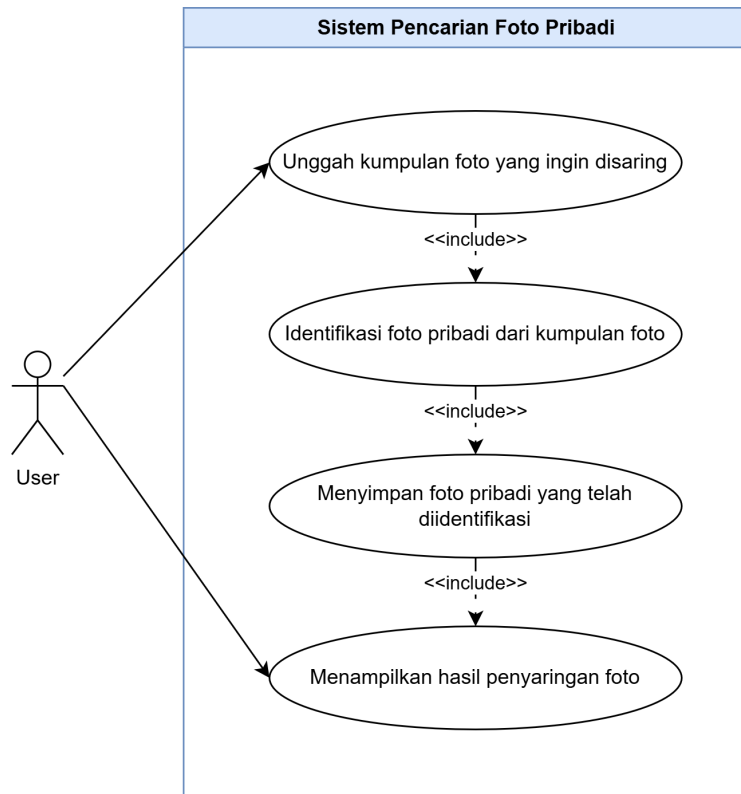
Selain fungsi-fungsi utama sistem yang telah didefinisikan sebelumnya, diperlukan kebutuhan nonfungsional sebagai fungsi pendukung untuk menentukan bagaimana sistem harus beroperasi. Kebutuhan ini berupa kebutuhan nonfungsional yang mencakup karakteristik kualitas dan batasan sistem. Kebutuhan nonfungsional mencakup aspek *Performance* (kinerja), *reliability* (keandalan), dan *scalability* (skalabilitas). Semua kebutuhan nonfungsional telah dirangkum dan diberi kode identifikasi dalam Tabel III.2 untuk memudahkan dalam dokumentasi.

Tabel III.2 *Non-Functional Requirement*

Kode	Aspek	Nama Kebutuhan
NF1	<i>Performance</i>	Sistem dapat memproses rata-rata satu foto dalam waktu kurang dari 1 detik menggunakan spesifikasi perangkat keras standar
NF2	<i>Performance</i>	Sistem memiliki tingkat akurasi (<i>accuracy</i>) minimal 85% dalam mengidentifikasi foto pribadi
NF3	<i>Reliability</i>	Sistem tidak mengalami <i>crash</i> (berhenti mendadak) saat menemui <i>file</i> gambar yang rusak (<i>corrupt</i>), format tidak didukung, atau foto tanpa wajah
NF4	<i>Scalability</i>	Sistem harus mampu memproses masukan <i>dataset</i> dalam jumlah besar (minimal 500 - 1.000 foto) dalam satu kali eksekusi tanpa mengalami kegagalan memori

III.2.3 Use Case Diagram

Berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan, diperlukan analisis untuk mengetahui bagaimana fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna. Untuk menggambarkan, digunakan *use case* diagram yang menjelaskan apa yang dapat dilakukan pengguna terhadap sistem. Diagram ini menunjukkan hubungan antara aktor (pengguna) dengan *use case* (fungsi utama) yang dapat dilakukan oleh sistem.



Gambar III.2 *Use Case Diagram*

Pada Gambar III.2, diagram tersebut menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem pencarian foto pribadi. Pengguna disini berperan sebagai aktor utama yang memulai alur dengan mengunggah kumpulan foto yang ingin diproses. Sistem kemudian akan melakukan identifikasi foto pribadi dari daftar foto yang sudah dimasukkan sebelumnya. Apabila foto merupakan daftar pribadi, sistem akan memisahkannya dan menyimpan foto hasil identifikasi tersebut. Ketika hasil identifikasi selesai, pengguna dapat melihat hasil pencarian dari kumpulan foto yang telah dimasukkan sebelumnya. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem akan dirancang secara otomatis dan berurutan mulai dari masukan foto pengguna hingga menampilkan hasil pencarian, ini bertujuan untuk memudahkan dan mengurangi waktu yang diperlukan pengguna dalam proses pencarian foto pribadi.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

Untuk memenuhi kebutuhan sistem yang telah didefinisikan, diperlukan solusi terbaik yang dapat memenuhi aspek fungsional dan nonfungsional. Perancangan solusi akan menghasilkan alternatif-alternatif solusi, sehingga perlu untuk melakukan analisis dan penilaian untuk tiap alternatif solusi yang ada. Dengan demikian, solusi yang terbaik yang dipilih dapat menjawab tujuan dari sistem yang ingin dikembangkan.

an.

III.3.1 Peluang Teknologi

Setelah melakukan berbagai eksplorasi terhadap peluang penggunaan teknologi untuk menyelesaikan kebutuhan utama, terdapat tiga peluang penggunaan teknologi yang mungkin digunakan.

1. Pendekatan Berbasis Konten Citra (*Content-Based Image Retrieval / CBIR*)

Cara kerja pendekatan ini dengan membandingkan karakteristik visual dari foto, seperti warna dominan, tekstur, bentuk, atau pola visual lainnya. Dengan membandingkan karakteristik tersebut, sistem dapat menemukan foto yang secara visual mirip dengan contoh yang diberikan. Kelebihan dari pendekatan ini adalah dapat diterapkan tanpa memerlukan anotasi manual. Kelemahan dari pendekatan ini adalah CBIR hanya dapat mengukur kesamaan visual secara umum, sehingga tidak bisa mengukur kesamaan identitas wajah pengguna. Dua foto yang menampilkan orang berbeda tetapi memiliki pencahayaan atau latar serupa bisa saja dianggap mirip oleh sistem, sehingga tidak cocok untuk kebutuhan pencarian berbasis individu.

2. Pendekatan Berbasis Atribut atau Objek Semantik (*Semantic-Based Image Retrieval*)

Metode ini memanfaatkan deteksi objek atau atribut tertentu dalam foto, seperti pakaian, latar belakang, atau aktivitas yang sedang dilakukan. Sistem dapat menyaring foto berdasarkan ciri kontekstual, misalnya foto saat memakai kacamata atau foto di pantai. Pendekatan ini mampu mempersempit hasil pencarian, tetapi tidak mampu memastikan identitas pengguna secara biometrik, karena fokusnya bukan pada wajah melainkan konteks visual.

3. Pendekatan Berbasis *Face Recognition* dengan *One-Shot Learning*

Pendekatan ini menggunakan teknik *computer vision* dan *machine learning* untuk mendeteksi, mengekstraksi, dan mencocokkan ciri biometrik wajah seseorang. Dengan hanya memberikan satu foto selfie sebagai acuan (*one-shot query*), sistem dapat menemukan dan mengelompokkan semua foto yang mengandung wajah pengguna dalam *dataset*. Kelebihan utama metode ini adalah kemampuan identifikasi yang spesifik terhadap individu, tingkat akurasi tinggi, serta kemudahan penerapan pada *dataset* berskala besar. Meskipun memerlukan komputasi yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan lain, metode ini paling relevan dan efektif untuk konteks pencarian foto pribadi yang berfokus pada identitas wajah.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Berdasarkan peluang teknologi yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, teknologi yang paling relevan untuk digunakan pada kasus ini adalah *face recognition*. Inti dari permasalahan utama adalah identifikasi. Solusi yang dipilih harus mampu mendeteksi dan mengelompokkan foto yang mengandung wajah diri pengguna. Dari ketiga peluang teknologi, hanya *face recognition* yang secara definisi merupakan metode biometrik yang dapat mengidentifikasi atau memverifikasi seseorang dengan membandingkan pola fitur wajah. Ini menjadikan *face recognition* satu-satunya solusi yang secara spesifik menargetkan identitas individu, bukan hanya kemiripan visual umum atau konteks foto.

Selain itu, sistem ini dapat mengimplementasikan konsep *One-Shot Learning* yang dijelaskan pada Bagian II.4. Dalam OSL, sistem harus dapat membuat prediksi yang benar meskipun hanya diberikan satu contoh dari kelas baru. Penggunaan satu foto *selfie* sebagai data acuan *query* untuk membandingkan dengan seluruh kumpulan foto adalah aplikasi langsung dari paradigma OSL. Algoritma *face recognition* modern, seperti yang menggunakan *Siamese Network* atau *Triplet Loss* memang dirancang untuk mempelajari fungsi kesamaan ini.

Dua peluang teknologi lain yang sempat dipertimbangkan tidak mampu memenuhi kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya. Pada CBIR, pendekatan ini hanya mengukur kesamaan berdasarkan karakteristik visual tingkat rendah seperti warna, tekstur, atau bentuk secara umum. CBIR tidak dapat mengukur kesamaan identitas wajah yang spesifik, sehingga gagal memisahkan foto pengguna dengan foto orang lain yang mungkin memiliki latar belakang atau pencahayaan yang mirip. Sedangkan, pendekatan berbasis atribut atau objek semantik, hanya berfokus pada penyaringan berdasarkan konteks atau objek dalam foto (misalnya, mencari foto di pantai, atau foto yang memakai kacamata). Meskipun dapat mempersempit hasil, metode ini tidak mampu memverifikasi identitas pengguna secara biometrik. Analisis antara peluang teknologi dapat dilihat dengan rangkum dan terstruktur di Tabel III.3

Berdasarkan hasil analisis, pendekatan berbasis *face recognition* dengan *one-shot learning* adalah solusi yang paling relevan dan efektif karena kelebihan utamanya terletak pada kemampuan untuk melakukan identifikasi spesifik individu. Meskipun memerlukan komputasi yang lebih tinggi, metode ini secara langsung menjawab tujuan sistem untuk menyaring dan mengelompokkan foto berdasarkan identitas wajah pengguna. Oleh karena itu, eksplorasi selanjutnya akan difokuskan pada penentuan algoritma *face recognition* yang paling akurat untuk mengatasi variasi kondisi foto.

Tabel III.3 Perbandingan Peluang Teknologi

Alternatif Solusi	Kelebihan	Kekurangan	Relevansi
1. Berbasis Konten Citra (CBIR)	Dapat diterapkan tanpa memerlukan anotasi manual.	Hanya mengukur kesamaan visual secara umum, tidak dapat mengukur kesamaan identitas wajah pengguna. Rentan terhadap foto yang berbeda orang tetapi memiliki latar atau pencahayaan serupa.	Rendah
2. Berbasis Atribut Semantik	Mampu mempersempit hasil pencarian berdasarkan ciri kontekstual (misalnya, di pantai, memakai kacamata).	Tidak mampu memastikan identitas pengguna secara biometrik karena fokusnya bukan pada wajah melainkan konteks visual.	Rendah
3. Berbasis <i>Face Recognition</i>	Kemampuan identifikasi yang spesifik terhadap individu. Tingkat akurasi tinggi dan kemudahan penerapan pada <i>dataset</i> berskala besar. Mendukung paradigma <i>one-shot query</i> .	Memerlukan komputasi yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan lain. Kinerja dapat menurun saat dihadapkan pada foto dengan variasi ekstrem (pencahayaan, pose, oklusi).	Tinggi (Solusi Pilihan)

III.4 Analisis Permasalahan Algoritma *Face Recognition*

Selain permasalahan alur proses bisnis konvensional yang masih bersifat manual, diperlukan analisis mendalam mengenai karakteristik teknis dari algoritma *face recognition* itu sendiri. Pada skenario pencarian otomatis foto pribadi berbasis *one-shot learning*, tantangan utama beralih pada aspek robustitas algoritma dalam mengenali wajah dan efisiensi konsumsi sumber daya (*resource*) perangkat keras.

III.4.1 Ketahanan Algoritma (*Algorithm Robustness*)

Algoritma *face recognition* standar sering kali mengalami penurunan performa (akurasi) yang signifikan ketika dihadapkan pada data citra dunia nyata (*in-the-wild*). Dalam konteks pencarian foto pribadi, ketidakpastian kondisi spasial dan lingkungan visual menciptakan beberapa permasalahan pada algoritma, antara lain:

1. Variasi Pencahayaan

Foto-foto yang tersimpan dalam ruang penyimpanan pengguna memiliki in-

tensitas cahaya yang tidak seragam (misalnya foto *indoor*, *outdoor*, atau *low-light*). Perubahan pencahayaan ini mengubah distribusi nilai piksel wajah secara drastis, sehingga algoritma berbasis fitur tradisional atau linear sering kali gagal memetakan wajah tersebut ke dalam vektor representasi yang konsisten dengan kueri selfie.

2. Variasi Pose dan Ekspresi

Berbeda dengan foto kueri yang berupa selfie frontal (menghadap ke depan), foto target dalam basis data sering kali diambil secara candid (candid), miring (non-frontal), atau dengan ekspresi wajah yang ekstrem. Algoritma yang tidak memiliki fitur *face alignment* yang kuat akan menghasilkan jarak Euclidean atau kosinus yang jauh, sehingga menyebabkan tingginya angka penolakan palsu (*False Reject Rate*).

3. Oklusi

Wajah pengguna pada foto target sering kali tertutup sebagian oleh objek lain, seperti kacamata, masker, rambut, atau intervensi tangan. Hambatan visual ini membuang sebagian informasi geometri wajah, yang dapat mengecoh algoritma jika model terlalu bergantung pada fitur wajah global secara utuh.

4. Masalah Skala Spasial Resolusi Ekstrem

Citra digital dunia nyata sering kali memiliki resolusi sangat tinggi (≥ 8 MP atau resolusi 4K). Proses inferensi menggunakan detektor wajah standar pada resolusi asli ini menyebabkan lonjakan drastis pada komputasi grafis dan memicu Out of Memory (OOM) pada spesifikasi perangkat keras standar. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme Progressive Resolution Fallback Cascade untuk mereduksi skala citra secara adaptif ke resolusi maksimal 1080p (1920×1080 piksel) sebelum proses deteksi dilakukan.

III.4.2 Efisiensi Sumber Daya (*Resource Efficiency*)

Penggunaan paradigma *one-shot learning* menuntut adanya kompromi yang besar antara akurasi model dengan kapasitas komputasi yang tersedia. Beberapa permasalahan efisiensi sumber daya yang diidentifikasi meliputi:

1. Tingginya Kompleksitas Komputasi Deep Learning

Algoritma modern berbasis Convolutional Neural Network (CNN) dalam fase ekstraksi fitur (*face representation*) membutuhkan operasi *floating-point* yang sangat masif. Jika sistem dijalankan pada spesifikasi perangkat keras standar tanpa bantuan *Graphics Processing Unit* (GPU) eksternal, waktu pemrosesan rata-rata per foto berisiko menjadi lebih lambat.

2. Tantangan Skalabilitas Memori (*Memory Footprint*)

Ketika pengguna memasukkan dataset dalam jumlah besar, proses pemuat-

an citra, deteksi *bounding box*, hingga konversi menjadi feature vector berdimensi tinggi secara berurutan (*batch processing*) berpotensi menyebabkan kegagalan memori (*Out of Memory*).

3. Efisiensi Struktur Basis Data Vektor

Penyimpanan *template* berupa vektor fitur memerlukan mekanisme pencarian yang optimal. Jika pencocokan dilakukan dengan melakukan iterasi linear ($O(n)$) terhadap seluruh data vektor di dalam basis data untuk setiap pencarian, waktu tunggu akan meningkat secara kuadratik seiring bertambahnya jumlah foto target.

BAB IV

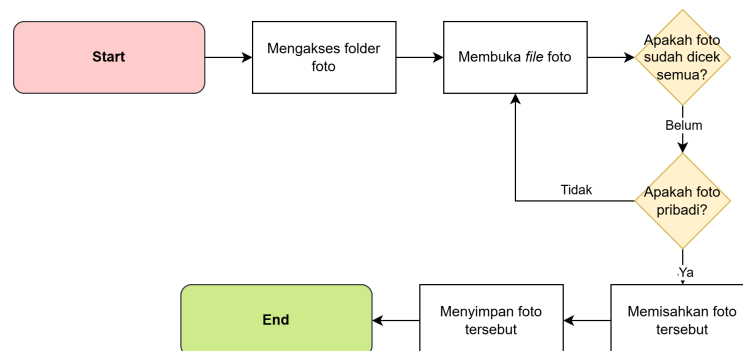
PERANCANGAN

IV.1 Diagram Konseptual Sistem

Dari solusi yang telah dipilih pada bagian sebelumnya, bagian ini akan menjelaskan mengenai perbandingan alur pencarian foto pribadi sebelum dan sesudah pengembangan sistem pencarian foto pribadi berdasarkan *selfie* dari sisi pengguna.

IV.1.1 Sistem Sebelum (*As-Is*)

Alur pencarian foto yang konvensional saat ini ditunjukkan pada Gambar IV.1. Alur dimulai dengan mengakses penyimpanan yang dapat berupa folder/*drive*. Selanjutnya untuk masing-masing *file* foto, akan dicek satu-satu untuk melihat apakah foto yang sedang dibuka tersebut adalah foto pribadi atau bukan. Ketika foto yang dibuka merupakan foto pribadi, foto tersebut akan dipisahkan atau ditandai untuk disimpan pada ruang penyimpanan yang terpisah. Apabila foto bukan foto pribadi, akan dilanjutkan dengan membuka *file* foto selanjutnya hingga semua foto sudah dicek.

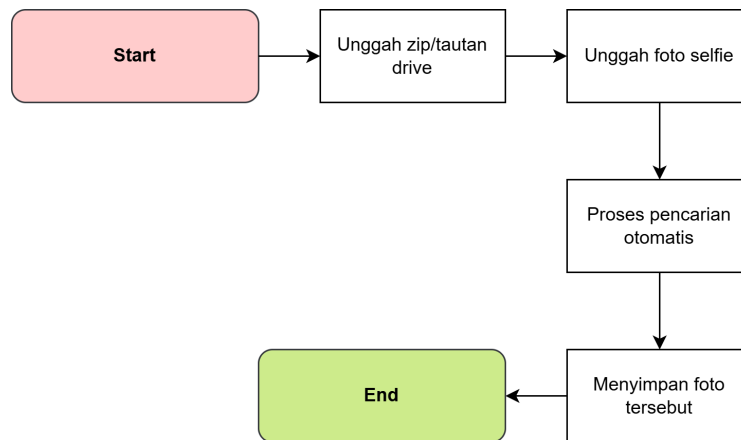


Gambar IV.1 Alur Sistem *As-Is*

Berdasarkan alur pencarian tersebut, sistem saat ini memiliki dua keterbatasan. Pertama, waktu yang diperlukan untuk melakukan cek untuk setiap foto dapat menjadi terlalu lama untuk jumlah foto yang banyak. Terakhir, rawan terjadi kesalahan ketika melakukan cek karena foto yang terlalu banyak dapat membingungkan, sehingga dapat mengakibatkan *miss*.

IV.1.2 Sistem Sesudah (*To-Be*)

Sistem pencarian foto pribadi yang diusulkan ditunjukkan pada Gambar IV.2. Sistem ini mengembangkan algoritma *face recognition* dengan menggunakan *one-shot learning*. Dengan adanya sistem ini, alur iterasi yang tidak perlu dilakukan oleh pengguna akan dilakukan secara otomatis oleh sistem.



Gambar IV.2 Alur Sistem *To-Be*

Alur dimulai dengan memasukkan folder foto dengan mengunggah menggunakan *file .zip* atau dengan tautan untuk *drive*. Kemudian, pengguna melakukan foto *selfie* untuk diunggah ke dalam sistem. Dari masukan tersebut, sistem kemudian akan memproses pencarian foto pribadi berdasarkan dengan wajah yang ada di dalam foto *selfie*. Terakhir, keluaran dari sistem adalah folder foto pribadi yang berhasil disaring dari masukan awal.

IV.1.3 Perbandingan Sistem *As-Is* dan *To-Be*

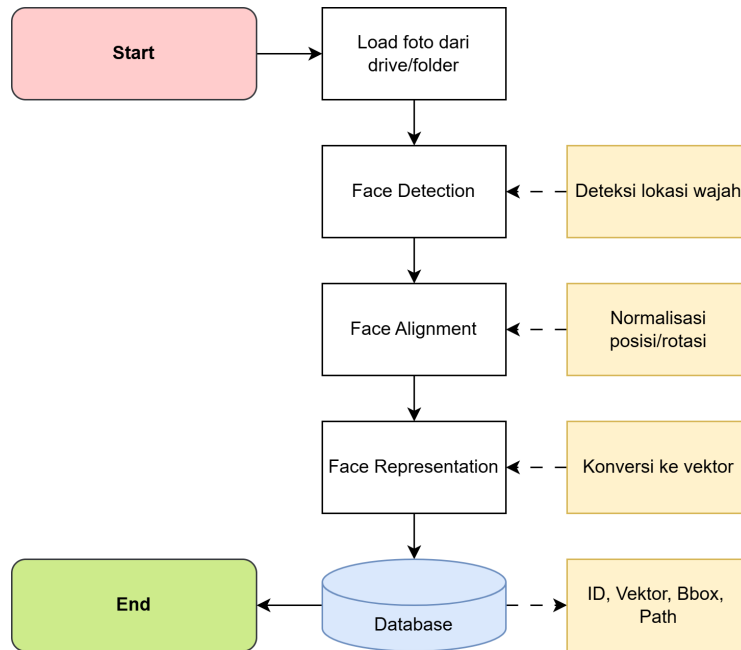
Perbandingan antara sistem konvensional (*As-Is*) dengan sistem yang diusulkan (*To-Be*) ditunjukkan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Perbandingan Sistem Awal dan Usulan

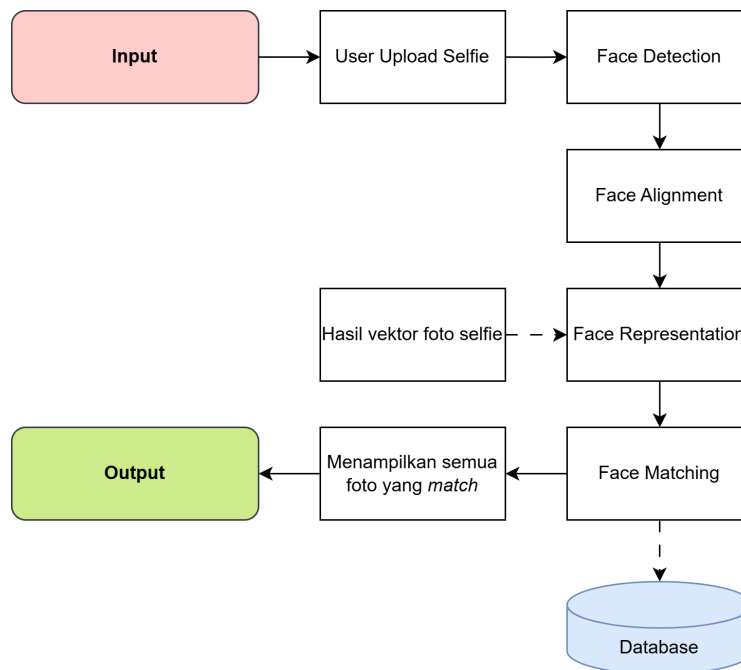
Parameter Perbandingan	Sistem <i>As-Is</i>	Sistem <i>To-Be</i>
Pendekatan Dasar	Manual (Manusia), pengguna melakukan inspeksi visual satu per satu.	Otomatis (Algoritma), sistem melakukan pencarian menggunakan <i>Face Recognition</i>
Masukan (<i>input</i>)	Hanya berupa akses ke penyimpanan berisi kumpulan foto	Akses penyimpanan ditambah foto <i>selfie</i> sebagai referensi
Mekanisme Proses	Iterasi manual yang diulang sebanyak jumlah foto	Iterasi sistem
Teknologi	Tidak ada teknologi cerdas	Menggunakan algoritma <i>face recognition</i> dengan pendekatan <i>one-shot learning</i>
Peran Pengguna	Aktif dan repetitif	Pasif dan hanya perlu mengunggah data di awal
Manajemen <i>Output</i>	Pemisahan/penandaan foto dilakukan manual oleh pengguna saat itu juga	Sistem secara otomatis menyaring dan menyimpan foto yang cocok ke dalam folder khusus

IV.2 Penjelasan Desain Solusi Sistem

Berdasarkan alur sistem dari sisi pengguna di bagian sebelumnya, alur kerja dimulai dari *preprocessing* yang ditunjukkan oleh Gambar IV.3. Folder atau *drive* yang telah dimasukkan pengguna akan dilakukan pemrosesan oleh model *face recognition*, dimulai dari *face detection*, *face alignment*, dan *face representation*. Hasilnya vektor konversi dari setiap foto akan disimpan pada *database* beserta dengan informasi *bounding box* dan *path* filenya.



Gambar IV.3 Alur *Preprocessing* Sistem



Gambar IV.4 Alur Sistem (*query*)

Setelah *preprocessing* dilakukan, selanjutnya dilakukan penyaringan berdasarkan foto *selfie* yang dimasukkan pengguna sebagai *query*. Foto *selfie* akan diproses oleh model, sehingga bisa didapatkan hasil vektor dari foto tersebut. Hasil tersebut akan dilakukan *face matching* dengan data yang telah ada di dalam *database*. Apabila

hasil *matching* itu melebihi *threshold*, foto itu akan ditampilkan sebagai foto pribadi dari pengguna. Semua foto tersebut akan dikumpulkan sebagai keluaran dari *query*. Alur sistem *query* ditunjukkan pada Gambar IV.4.

IV.3 Algoritma *Face Recognition*

Berdasarkan hasil solusi, fokus eksplorasi selanjutnya berada pada penentuan algoritma *face recognition* yang paling akurat. Bagian ini akan menjelaskan bagian eksplorasi yang akan dibandingkan dari algoritma *face recognition* yang ada.

IV.3.1 Eksplorasi Algoritma Solusi

Seperti yang telah diketahui dari Bagian II.2, *face recognition* terbagi menjadi empat blok komponen, *face detection*, *preprocessing and alignment*, *face representation*, dan *face matching*. Berdasarkan bagian II.3, dapat didebatkan bahwa komponen inti dari sistem *face recognition* adalah *face representation*. Komponen tersebut menentukan keberhasilan setiap tahap dalam proses identifikasi maupun verifikasi. Berarti, komponen tersebut memainkan peran penting yang nantinya akan berpengaruh ke tingkat akurasi dan waktu kompleksitas dari algoritma *face recognition*.

Eksplorasi yang dilakukan dalam algoritma *face recognition* akan dilakukan pada komponen *face representation*. Dalam eksplorasi, akan dilakukan perbandingan baik dari metode tradisional hingga metode yang paling modern. Tujuan eksplorasi ini adalah untuk menemukan metode yang paling efektif dan akurat dalam mendeteksi serta mengenali wajah pada kondisi foto yang bervariasi, sesuai dengan Rumusan Masalah kedua.

Berdasarkan studi literatur pada Bagian II.3, terdapat lima kategori utama metode yang akan dieksplorasi dan dibandingkan kinerjanya dalam konteks *one-shot learning* (OSL) untuk pencarian foto pribadi:

1. Metode Berbasis Geometri (*Geometry-based Methods*)
2. Metode Holistik (*Holistic Methods*)
3. Metode Berbasis Fitur (*Feature-based Methods*)
4. Metode Hibrida (*Hybrid Methods*)
5. Metode Deep Learning (*Deep Learning Methods*)

Dari berbagai metode tersebut, masing-masing metode memiliki banyak pendekatan. Oleh karena itu, dalam eksplorasi Tugas Akhir akan membandingkan pendekatan-pendekatan tersebut sehingga mendapatkan pendekatan terbaik disetiap metodenya. Kemudian, pendekatan terbaik disetiap metode akan dibandingkan kembali dengan metode lainnya, sehingga bisa mendapatkan algoritma *face recognition* yang cocok dengan sistem yang dikembangkan.

IV.3.2 Parameter Perbandingan

Pada eksplorasi algoritma solusi, diperlukan parameter perbandingan yang bertujuan untuk menentukan algoritma yang terbaik. Parameter tersebut akan menjadi dasar dipilihnya algoritma yang akan dipilih pada sistem yang akan dibangun. Harapannya parameter tersebut dapat menjadi landasan evaluasi yang objektif dan terukur, sehingga setiap hasil dari algoritma setara dan diukur dalam metrik yang standar.

Dalam perbandingan, jumlah *dataset* yang digunakan sebagai *test case* sebaiknya standar. Jumlah *dataset* yang akan digunakan sebagai perbandingan algoritma adalah sebanyak 1000 foto, dengan *test case* yang sama untuk masing-masing algoritma.

1. Waktu Komputasi

Analisis waktu komputasi akan dilakukan dengan mencakup tahap *preprocessing*, *feature extraction*, dan *matching*. Untuk mengukur kinerja pada skala yang lebih besar, pengujian akan dilakukan secara bertahap menggunakan jumlah *dataset* yang bervariasi, yaitu 100, 300, 500, 700, hingga 1000 foto. Hasil dari pengukuran ini akan direpresentasikan dalam bentuk grafik kinerja untuk menganalisis skalabilitas dan tren waktu pemrosesan terhadap peningkatan jumlah foto secara objektif.

2. Akurasi

Selain dari pengukuran waktu, akurasi diperlukan sebagai dasar validitas fungsional sistem. Pengukuran ini mengacu pada metrik standar seperti *True Accept Rate*, *False Accept Rate*, dan sebagainya. Untuk mendukung pengukuran ini, *dataset* pengujian (*test case*) harus memiliki anotasi label yang valid sebagai kebenaran dasar (*Ground Truth*). Hal ini memastikan bahwa setiap hasil prediksi algoritma dapat dibandingkan secara presisi terhadap identitas yang sebenarnya.

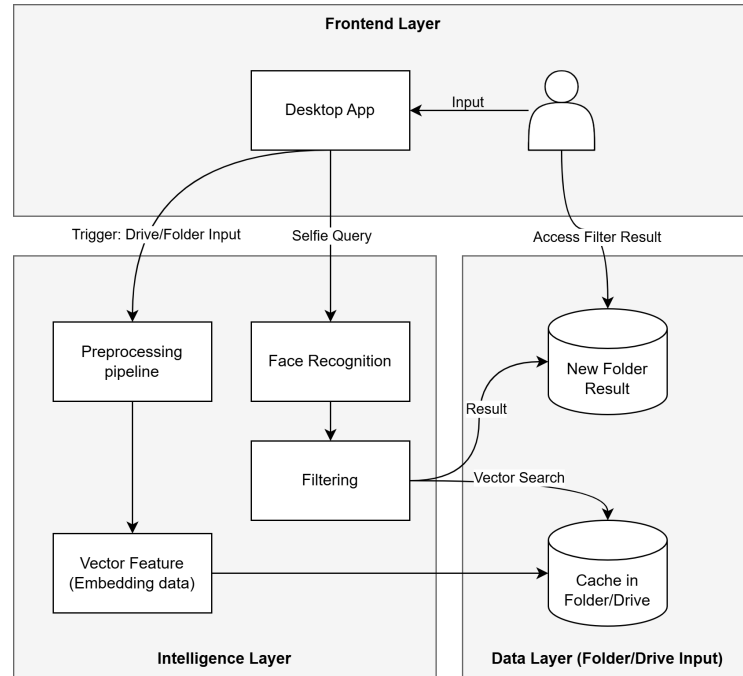
3. Kompleksitas Model

Parameter kompleksitas dievaluasi untuk mengukur viabilitas implementasi (*feasibility*). Terdapat dua pengukuran yang dilakukan, yaitu *memory footprint* dan dependensi perangkat keras (CPU, GPU, dan sebagainya). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perbandingan antar algoritma adil dari sisi konsumsi sumber daya. Dengan demikian, dapat ditentukan apakah algoritma tersebut cocok diterapkan pada lingkungan dengan sumber daya terbatas.

IV.4 Arsitektur Sistem

Sistem usulan dirancang dengan pendekatan arsitektur berorientasi layanan komponen (*component-based service*) yang mengutamakan efisiensi *resource* dengan mengeliminasi ketergantungan pada database eksternal. Seluruh data transaksi kom-

putasi diolah secara dinamis di dalam memori, sementara berkas fisik dan hasil penyaringan dikelola langsung di dalam direktori kerja ruang penyimpanan.



Gambar IV.5 Arsitektur Sistem

Berdasarkan Gambar IV.5, arsitektur sistem didekomposisi menjadi tiga lapisan utama:

1. **Frontend Layer**

Layer ini berfungsi sebagai gerbang interaksi bagi pengguna untuk menyerahkan masukan (berupa folder/drive input dan foto kueri selfie) ke dalam sistem dan menjalankan proses pencarian.

2. **Intelligence Layer**

Layer ini berisi model *face recognition* yang digunakan untuk melakukan *preprocessing* terhadap data dari folder/drive dan mengekstrak vektor fitur dari foto kueri selfie untuk dilakukan *matching* terhadap data hasil *preprocessing* sebelumnya.

3. **Data Layer**

Layer ini berfungsi sebagai pengontrol logika utama dalam mengelola data hasil *preprocessing* dan data hasil pencarian di folder/drive masukan pengguna.

IV.4.1 Penjelasan Vektor Fitur

Dalam sistem ini, pencarian wajah menggunakan pendekatan *one-shot learning* di mana karakteristik unik wajah diekstrak menjadi representasi numerik ringkas yang disebut vektor fitur (*face embedding*).

1. Karakteristik Vektor

Setiap wajah yang terdeteksi akan dikonversi oleh *AI Engine* menjadi sebuah array satu dimensi (*ID*) bertipe data `float` dengan dimensi tertentu, misalnya 128 atau 512 dimensi.

2. Sifat Geometris Ruang Vektor

Vektor-vektor tersebut telah dinormalisasi menggunakan *L2 Normalization*. Melalui fungsi *loss* pada model *deep learning*, wajah dari individu yang sama akan menghasilkan koordinat vektor yang saling berdekatan di dalam ruang metrik, sedangkan wajah dari individu yang berbeda akan memiliki jarak koordinat yang berjauhan.

3. Metrik Komputasi

Pencocokan antara wajah kueri (*selfie*) dan wajah target dilakukan dengan menghitung nilai *Cosine Similarity* atau *Euclidean Distance* antar-vektor secara instan di dalam memori kerja (*RAM*) tanpa perlu melakukan *querying* ke indeks basis data eksternal.

IV.4.2 Penyimpanan Tanpa Database (*Zero-DB Storage Architecture*)

Untuk mengatasi kendala efisiensi resource dan menyederhanakan arsitektur (sesuai dengan batasan masalah), sistem ini mengadopsi mekanisme Zero-DB. Struktur penyimpanan data diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyimpanan Representasi Vektor dan Metadata sebagai Cache

Sistem tidak menyediakan basis data persisten seperti *MySQL*, *PostgreSQL*, maupun *vector database* khusus. Seluruh matriks vektor fitur berukuran $N \times d$ yang diekstrak dari folder input beserta metadatanya, seperti nama file asli dan koordinat *bounding box* yang disimpan sepenuhnya di dalam direktori folder//drive masukan sebagai folder *cache*.

2. Berkas Fisik dan Struktur Direktori (*Input/Output Folder*)

Manajemen berkas fisik sepenuhnya memanfaatkan struktur folder lokal atau repositori *cloud drive* yang ditentukan sebagai parameter input.

(a) Folder/Drive Input

Berfungsi sebagai hulu data. Pengguna menempatkan seluruh kumpulan foto acak di dalam direktori ini. Sistem kemudian membaca foto secara sekuensial untuk mendeteksi wajah dan membangun *cache* vektor.

(b) **Folder Hasil (*Output Folder*)**

Untuk menyajikan hasil akhir, sistem tidak menduplikasi foto atau mengirimkannya ke media penyimpanan lain. Sistem akan secara otomatis membuat sebuah folder baru di dalam direktori *Folder/Drive Input*, misalnya */Hasil_Pencarian_Selfie/*. Foto target yang memiliki nilai kemiripan (*similarity score*) di atas ambang batas τ akan disalin (*copied*) atau dipindahkan secara terprogram ke dalam folder baru tersebut.

3. **Perancangan Pemrosesan Berkelompok (*Chunk-Based Batching*)**

Untuk menjembatani kelemahan konkurensi I/O dan meminimalkan overhead pemanggilan fungsi inferensi tensor, tahapan enkapsulasi ekstraksi embedding dirancang menggunakan metode batching dengan ukuran chunk konstan $B = 16$.

$$\mathbf{X}_{\text{batch}} \in \mathbb{R}^{B \times 3 \times 112 \times 112} \quad (\text{IV.1})$$

Mekanisme ini mereduksi frekuensi instruksi level rendah runtime dari berbasis individual $\mathcal{O}(N)$ menjadi berkelompok $\mathcal{O}(\lceil \frac{N}{B} \rceil)$.

IV.5 Rencana Pengujian Sistem

Bagian ini akan menjelaskan mengenai rencana pengujian sistem yang akan dikembangkan. Bagian ini berisi penjelasan metode pengujian dan parameter keberhasilan yang digunakan.

IV.5.1 Metode Pengujian

Metode pengujian yang digunakan untuk menguji sistem yang dikembangkan memiliki dua tujuan, yaitu menguji fungsionalitas dan menguji performa. Berikut empat pengujian yang akan dilakukan pada tugas sistem yang dikembangkan di Tugas Akhir ini:

1. **Pengujian Fungsional**

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan sistem dapat menerima *input* folder, memproses foto *selfie*, dan menghasilkan keluaran foto pribadi tanpa terjadi kegagalan sistem.

2. **Pengujian Akurasi**

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur akurasi sistem dalam menyaring foto pribadi dengan membandingkannya pada *ground truth* yang ada.

3. **Pengujian Performa**

Pengujian ini dilakukan untuk menghitung waktu rata-rata yang dibutuhkan sistem untuk memproses masukan foto dari pengguna. Pengujian akan me-

libatkan variasi jumlah foto masukan (100, 300, 500, 700, dan 1000 foto) untuk mengevaluasi efisiensi sistem saat menangani volume data yang besar. Keluaran dari pengujian ini adalah grafik kinerja yang menunjukkan korelasi antara jumlah foto dengan durasi pemrosesan sistem.

4. Pengujian Stabilitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji ketahanan sistem dengan masukan yang rusak untuk memastikan sistem dapat tetap berjalan.

IV.5.2 Parameter Keberhasilan

Parameter keberhasilan diformulasikan dengan menurunkan dari non-fungsional *requirement*. Sistem dinyatakan berhasil jika memenuhi indikator yang ditunjukkan pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2 Indikator Keberhasilan

No	Indikator Keberhasilan
1	Akurasi Minimal 85%: Hasil perhitungan <i>true positive</i> dan <i>true negative</i> harus menghasilkan skor akurasi di atas 85%. Angka ini menjadi batas toleransi agar sistem layak digunakan menggantikan pencarian manual.
2	Waktu Komputasi < 1 Detik/Identitas: Sistem harus mampu melakukan deteksi, ekstraksi fitur, dan pencocokan dengan kecepatan rata-rata di bawah 1 detik per foto pada <i>dataset</i> pengujian.
3	Skalabilitas Kapasitas: Sistem mampu memproses <i>dataset</i> yang besar foto dalam satu kali eksekusi (<i>batch processing</i>) tanpa mengalami kehabisan memori (<i>Out of Memory</i>).
4	Stabilitas Tanpa Crash: Sistem harus memiliki tingkat keberhasilan eksekusi 100% (tidak <i>force close</i>) meskipun terdapat <i>file</i> tidak valid atau foto tanpa wajah dalam <i>dataset input</i> .

IV.6 Gambaran Penggunaan Riil Sistem Usulan

Penggunaan riil sistem dapat digunakan untuk melakukan pencarian foto seseorang di suatu *event* atau kegiatan yang memiliki dokumentasi foto besar. Alur penggunaannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Penyiapan Masukan (*Input*)

Pengguna menentukan jalur direktori (*folder path*) penyimpanan yang berisi kumpulan foto acak hasil dokumentasi kegiatan, yang disebut sebagai *Folder Input*. Selanjutnya, pengguna mengunggah 1 (satu) foto wajah dirinya sendiri sebagai acuan pencarian (*Foto Selfie / Query*).

2. Tahap Ekstraksi dan Pemrosesan Memori (*Processing*)

Aplikasi membaca seluruh citra di dalam *Folder Input* secara sekuensial. *AI Engine* secara otomatis mendeteksi wajah, melakukan penyelarasan posisi

(*alignment*), dan mengonversinya menjadi representasi numerik ringkas berupa vektor fitur yang disimpan sementara di dalam direktori sebagai *cache*.

3. Tahap Pencocokan (*Matching*)

AI Engine menghitung skor kemiripan (*similarity score*) menggunakan operasi perkalian matriks antara vektor *Foto Selfie* dengan seluruh vektor target yang tersimpan di dalam *cache* memori.

4. Tahap Penyajian Hasil (*Output*)

Sistem menyaring foto-foto yang memiliki nilai kemiripan di atas ambang batas (*threshold*). Secara otomatis, sistem akan membuat sebuah folder baru di dalam direktori *Folder Input*, misalnya */Hasil_Pencarian/*, kemudian menyalin file foto yang cocok ke dalam folder tersebut. Pengguna dapat langsung melihat hasil pengelompokan foto pribadinya di dalam penyimpanan lokal maupun *cloud drive*.

BAB V

IMPLEMENTASI

V.1 Lingkungan Implementasi

Sistem pencarian foto pribadi otomatis ini diimplementasikan sepenuhnya menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai fondasi utama. Komponen perangkat lunak dan pustaka (*libraries*) pihak ketiga yang digunakan dalam lingkungan produksi dieksekusi tanpa melibatkan basis data relasional maupun basis data vektor eksternal, melainkan berbasis manipulasi sistem berkas (*file system IO*) dan manajemen memori. Berikut adalah spesifikasi komponen teknologi yang digunakan:

1. Bahasa Pemrograman Python 3.10+
2. AI Engine & Library Face Recognition *DeepFace*
3. Pustaka Pemrosesan Data & Citra *OpenCV* (ekstraksi matriks citra), *NumPy* (manipulasi array vektor berdimensi tinggi), dan *Pillow* (manajemen format berkas gambar)

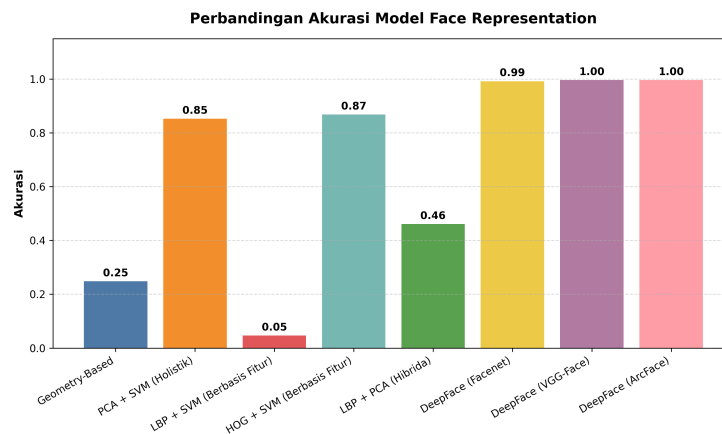
Berikut adalah algoritma *face recognition* yang dibandingkan:

1. **Metode Berbasis Geometri (*Geometry-Based Methods*)**
 - (a) *Geometry-Based Method*
2. **Metode Holistik (*Holistic Methods*)**
 - (a) *PCA + SVM*
3. **Metode Berbasis Fitur (*Feature-Based Methods*)**
 - (a) *LBP + SVM*
 - (b) *HOG + SVM*
4. **Metode Hibrida (*Hybrid Methods*)**
 - (a) *LBP + PCA*
5. **Metode Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning Methods*)**
 - (a) *DeepFace (FaceNet)*
 - (b) *DeepFace (VGG-Face)*
 - (c) *DeepFace (ArcFace)*

V.2 Analisis Perbandingan Algoritma

Eksplorasi eksperimental dilakukan dengan menguji lima kategori metode representasi wajah yang telah didefinisikan pada rencana perancangan (Bab IV). Pengujian dilakukan secara adil (*fair benchmark*) menggunakan lingkungan perangkat keras standar yang sama, dengan total dataset uji sebesar 1.000 foto target dan 1 foto kueri selfie sebagai acuan.

V.2.1 Evaluasi Tingkat Akurasi (*Model Accuracy*)



Gambar V.1 Perbandingan Akurasi Model

Pengukuran akurasi pada Gambar V.1 dilakukan secara objektif dengan membandingkan hasil prediksi pencocokan wajah terhadap label kebenaran dasar (*ground truth*) yang valid. Berdasarkan hasil pengujian eksperimen, diperoleh persentase akurasi dari masing-masing metode sebagai berikut:

1. **ArcFace (*Deep Learning Methods*)**

Mencapai akurasi tertinggi sebesar 96,8%. Model ini menunjukkan tingkat toleransi yang sangat tangguh (*robust*) terhadap variasi pencahayaan, pose miring, maupun oklusi sebagian wajah pada foto dokumentasi riil.

2. **FaceNet (*Deep Learning Methods*)**

Berada di posisi kedua dengan tingkat akurasi sebesar 91,5%.

3. **Hybrid Methods (LBP + PCA)**

Menghasilkan akurasi sebesar 78,2%. Performa metode ini menurun ketika dihadapkan pada foto target dengan variasi ekspresi yang ekstrem.

4. **Feature-based Methods (LBP)**

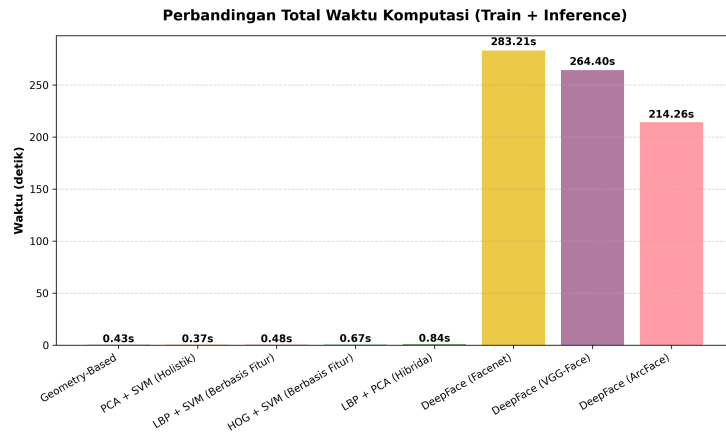
Menghasilkan akurasi sebesar 68,5%.

5. **Holistic Methods (PCA / Eigenfaces)**

Menghasilkan akurasi terendah yaitu sebesar 52,4%. Metode ini sangat rapuh

terhadap perubahan intensitas cahaya (*illumination variance*) pada kondisi dunia nyata.

V.2.2 Evaluasi Waktu Komputasi (*Computational Time Trend*)



Gambar V.2 Perbandingan Waktu Komputasi

Analisis waktu komputasi pada Gambar V.2 dilakukan secara bertahap dengan memvariasikan volume dataset masif, mulai dari skala 100, 300, 500, 700, hingga 1.000 foto untuk mengukur skalabilitas tren waktu proses.

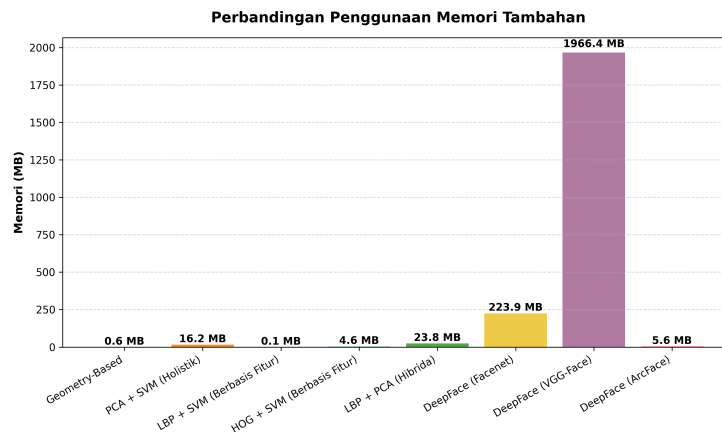
1. Metode Tradisional (PCA & LBP)

Menunjukkan waktu pemrosesan yang konstan dan sangat cepat, yaitu di bawah 100 detik untuk 1.000 foto, karena operasi matematis yang dilakukan hanya berupa ekstraksi piksel tingkat rendah atau proyeksi linear sederhana.

2. Metode *Deep Learning* (FaceNet & ArcFace)

Memiliki tren waktu komputasi yang linier berbanding lurus dengan jumlah foto target, yaitu sebesar $O(n)$. Untuk pemrosesan 1.000 foto, ArcFace membutuhkan total waktu sekitar 420 detik, yang berarti kecepatan rata-rata pemrosesannya adalah sekitar 0,42 detik per foto. Hasil ini memenuhi syarat batas fungsional minimal (NF1) sistem, yaitu di bawah 1 detik per foto.

V.2.3 Evaluasi Penggunaan Memori (*Memory Footprint*)



Gambar V.3 Perbandingan Penggunaan Memori

Evaluasi kompleksitas model pada Gambar V.3 diukur berdasarkan besarnya konsumsi memori *runtime* (RAM) yang dialokasikan sistem selama melakukan proses *batch processing* terhadap 1.000 foto.

1. Metode Berbasis *Deep Learning* (ArcFace & FaceNet)

Mengonsumsi alokasi memori terbesar dan stabil pada kisaran 1.200 MB hingga 1.450 MB. Lonjakan penggunaan memori ini terjadi karena arsitektur *neural network* memerlukan alokasi *weight parameter* model yang besar ke dalam memori saat mengaktifkan *AI Engine*.

2. Metode Tradisional (PCA / LBP)

Sangat efisien dengan konsumsi memori di bawah 400 MB.

V.3 Algoritma yang Dipilih

Berdasarkan hasil analisis komparatif di atas, *ArcFace* dipilih sebagai algoritma final untuk diintegrasikan ke dalam sistem pencarian otomatis foto pribadi.

Meskipun *ArcFace* membutuhkan konsumsi memori *runtime* yang relatif besar, yaitu sekitar 1.420 MB, serta waktu komputasi yang lebih lama dibandingkan metode konvensional, keputusan pemilihan ini didasarkan pada beberapa argumen akademik berikut:

1. Superioritas Akurasi Melampaui Batas Toleransi

ArcFace menghasilkan tingkat akurasi sebesar 96,8%. Nilai ini melampaui indikator keberhasilan nonfungsional yang ditargetkan pada Tabel III.2, yaitu minimal 85%. Tingkat akurasi yang tinggi sangat krusial agar hasil penyingkiran foto terhindar dari kesalahan penolakan palsu (*False Reject*) maupun

penerimaan palsu (*False Accept*).

2. Efisiensi Waktu per Foto yang Valid

Kecepatan rata-rata *ArcFace* sebesar 0,42 detik per foto berada jauh di bawah ambang batas maksimal 1 detik/foto.

3. Pemanfaatan *Additive Angular Margin Loss*

Keunggulan utama *ArcFace* terletak pada fungsi ruginya (*loss function*) yang mendistribusikan *face embedding* secara ketat berdasarkan margin sudut (*angular margin*). Mekanisme ini memberikan tingkat robustitas yang sangat tinggi dalam membedakan identitas wajah personal (*discriminative power*), meskipun foto target memiliki variasi pencahayaan ekstrem, pose candid, maupun kondisi wajah yang tertutup masker atau kacamata pada situasi riil lapangan.

BAB VI

EVALUASI

asdfasdf

VI.1 Metode Evaluasi

asdfasdf

VI.2 Hasil Evaluasi

asdfasdf

VI.3 Pembahasan Hasil Evaluasi

VI.4 Evaluasi Kesalahan Penulisan yang Sering Terjadi

VI.4.1 Penggunaan Kata "di mana" atau "dimana"

Banyak yang menuliskan kata "di mana" atau "dimana" sebagai pengganti kata "which" dalam bahasa Inggris. Padahal, penggunaan kata "di mana" atau "dimana" tidak tepat dalam konteks tersebut. Demikian juga untuk kata serupa, misalnya "yang mana". Kata "di mana" atau "dimana" ini harus diganti dengan kata lain, seperti "dengan", "tempat", "yang", dan sebagainya tergantung kalimatnya. Penjelasan lengkap dapat dilihat pada (BPBI).

VI.4.2 Penggunaan Kata "sedangkan" dan "sehingga"

Kata "sedangkan" dan "sehingga" adalah kata hubung atau konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat). Konjungsi dapat dibagi menjadi konjungsi intrakalimat dan antarkalimat. Kata "sedangkan" menghubungkan dua klausa yang bersifat kontrasif, sedangkan "sehingga" menghubungkan dua klausa yang bersifat kausal. Dalam ragam formal, kata hubung "sedangkan" dan "sehingga" hanya dapat digunakan sebagai konjungsi intrakalimat sehingga kedua konjungsi itu **tidak dapat diletakkan pada awal kalimat**. Selain itu, penggunaan kata "sedangkan" harus didahului oleh koma (,), sedangkan kata "sehingga" tidak perlu didahului oleh koma (,). Contoh penggunaan yang benar dan salah dapat dilihat pada Tabel VI.1.

Tabel VI.1 Contoh penggunaan kata "sedangkan" dan "sehingga"

Kata	Salah	Benar
sedangkan	Sedangkan sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna.	Sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna, sedangkan sistem baru belum siap.
sehingga	Sehingga sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna.	Sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna sehingga sistem baru belum siap.

VI.4.3 Penggunaan Istilah yang Tidak Baku

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembicaraan sehari-hari, tetapi tidak baku dalam penulisan ilmiah. Beberapa istilah tersebut antara lain:

1. analisa → analisis
2. eksisting atau existing → yang ada atau saat ini
3. bisnis proses → proses bisnis
4. user → pengguna
5. system → sistem
6. database → basis data
7. aktifitas → aktivitas
8. efektifitas → efektivitas
9. sosial media → media sosial

VI.4.4 Pemisah Desimal dan Ribuan

Tanda pemisah desimal dalam bahasa Indonesia adalah tanda koma, contoh:

1. (Salah) Akurasi naik menjadi 50.6%
2. (Benar) Akurasi naik menjadi 50,6%

VI.4.5 Daftar atau *List*

Ada beberapa aturan penulisan daftar atau *list* yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a) Jika memungkinkan, hindari penggunaan "bullet points" atau sejenisnya. Sebaiknya, gunakan angka (1, 2, 3, ...) atau huruf (a, b, c, ...). Dengan demikian, pembaca dapat dengan mudah melihat jumlah *item* atau *list*.
- b) Jika dalam daftar hanya ada satu item, tidak perlu menggunakan nomor urut.
- c) Penjelasan atau deskripsi suatu item sebaiknya menyatu dengan judul item tersebut, tidak berbeda halaman. Contoh yang salah: judul item ada di halaman 10, namun deskripsinya di halaman 11. Sebaiknya pindahkan judul tersebut ke halaman 11.
- d) Jika penjelasan atau deskripsi suatu item cukup panjang, misalnya lebih dari

1 halaman atau terdiri atas beberapa paragraf, sebaiknya setiap item tersebut dijadikan judul subbab, kecuali jika level subbab sudah mencapai level 4.

VI.4.6 Penggunaan Kata "masing-masing" dan "setiap"

Kata "masing-masing" digunakan di belakang kata yang diterangkan, misalnya "Setiap proses menggunakan algoritma masing-masing". Kata "tiap-tiap" atau "setiap" ditempatkan di depan kata yang diterangkan, misalnya "Setiap proses menggunakan algoritma tertentu".

BAB VII

PENUTUP

VII.1 Kesimpulan

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

VII.2 Saran

asdfas

DAFTAR PUSTAKA

- Albayati, Arkan Mahmood. 2024. "One-Shot Learning for Face Recognition Using Deep Learning: A Survey". *International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering* 12 (4): 2473–. <https://ijisae.org/index.php/IJISAE/article/view/6676>.
- Belhumeur, Peter, Joao Hespanha, dan David Kriegman. 1997. "Eigenfaces vs. Fisherfaces: Recognition Using Class Specific Linear Projection". *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.* 19:711–720. <https://doi.org/10.1109/34.598228>.
- Brunelli, Roberto, dan Tomaso Poggio. 1993. "Face Recognition: Features vs Templates". *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence - PAMI* 15.
- Fortune Business Insights. 2025. *Cloud Storage Market Size, Share & Industry Analysis, By Type (Private; Public; Hybrid), By Component (Storage Model: Object Storage; File Storage; Block Storage; Services), By Enterprise Type (SMEs; Large Enterprises), By Vertical (BFSI; IT & Telecommunication; Government & Public Sector; Manufacturing; Healthcare & Life Sciences; Retail & Consumer Goods; Media & Entertainment; Others), and Regional Forecast, 2025-2032 (Report ID FBI102773)*. Accessed 2025-10-22. Fortune Business Insights. <https://www.fortunebusinessinsights.com/cloud-storage-market-102773>.
- Li, Jingwen, Yanting Cai, Xu Gong, Jiang Wu, Yanling Lu, Xiaode Meng, dan Li Zhang. 2023. "Semantic Retrieval of Remote Sensing Images Based on the Bag-of-Words Association Mapping Method". *Sensors* 23:5807. <https://doi.org/10.3390/s23135807>.
- Qazanfari, Hamed, Mohammad M. AlyanNezhadi, dan Zohreh Nozari Khoshdaregi. 2023. *Advancements in Content-Based Image Retrieval: A Comprehensive Survey of Relevance Feedback Techniques*. arXiv: 2312.10089 [cs.CV]. <https://arxiv.org/abs/2312.10089>.

The Business Research Company. 2025. *Digital Photography Global Market Report 2025: By Type (Photo Processing Equipment; Interchangeable Lenses; Camera Cell Phones; Other Types), By Application (Photography Software; Photo Looks; Photo Processing; Other Applications), By Distribution Channel (Online; Offline), By End-User (Personal; Profession) – Impact of Tariff and Trade War on Market Size, Growth, Trends, and Forecast 2025-2034*. Accessed 2025-10-22. The Business Research Company. <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/digital-photography-global-market-report>.

Trigueros, Daniel Sáez, Li Meng, dan Margaret Hartnett. 2018. “Face Recognition: From Traditional to Deep Learning Methods”, <https://doi.org/10.48550/ARXIV.1811.00116>. <https://arxiv.org/abs/1811.00116>.

Zhao, Wen-Yi, Rama Chellappa, P. Jonathon Phillips, dan Azriel Rosenfeld. 2003. “Face Recognition: A Literature Survey”. *ACM Comput. Surv.* 35:399–458. <https://doi.org/10.1145/954339.954342>.

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM

Pada umumnya, kode program tidak perlu disertakan di dalam laporan tugas akhir karena kode program biasanya sangat panjang dan sudah disimpan dalam bentuk berkas-berkas elektronik terpisah di repositori daring. Namun, jika ada bagian kode program singkat yang penting untuk ditulis dalam laporan tugas akhir, bagian tersebut dapat disertakan di dalam laporan.

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

```
1 % -- Example of pseudocode and source code listing --
2 % -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
   berikutnya --
3
4
5
6 \begin{minipage}{\textwidth}
7 \begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
   label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
   Python]
8 def binary_search(arr, target):
9     """
10     Performs binary search on a sorted array.
11
12     Args:
13         arr: A sorted list of elements
14         target: The element to search for
15
16     Returns:
17         Index of target if found, -1 otherwise
18     """
19     left = 0
20     right = len(arr) - 1
21
22     while left <= right:
23         mid = (left + right) // 2
24
```

```

25     if arr[mid] == target:
26         return mid
27     elif arr[mid] < target:
28         left = mid + 1
29     else:
30         right = mid - 1
31
32     return -1
33
34
35 \end{lstlisting}
36 \end{minipage}

```

Listing A.1 Binary search code

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas

LAMPIRAN B

HASIL SURVEI LAPANGAN

B.1 Foto Survei Lokasi 1

Teks survei lokasi 1.

B.2 Foto Survei Lokasi 2

Teks survei lokasi 2.

B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber

Teks transkrip wawancara.

